PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE
AGES – AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

MARIAH BACKES FREIRE

MEMORIAL DE ATUAÇÃO NA AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE - PERÍODO 2024 A 2026

AGES I, II, III E IV

Porto Alegre, Rio Grande do Sul
2024

Dedicatória

Dedico esse trabalho à minha
mãe, minha maior inspiração,
por seu amor e apoio
incondicionais.

AGRADECIMENTOS

Aos meus familiares, por todo o apoio que me foi dado ao longo do curso. À professora orientadora Alessandra Dutra, por todos os seus ensinamentos. A todos aqueles que fizeram parte dos projetos detalhados neste trabalho. À instituição de ensino PUCRS, por todas as oportunidades e por possibilitar meu processo de formação acadêmica e a consequente realização de um sonho.

“ A tarefa não é tanto ver aquilo
que ninguém viu, mas pensar o
que ninguém ainda pensou
sobre aquilo que todo mundo vê
“

Arthur Schopenhauer

RESUMO

Este trabalho busca detalhar o processo de vivência, bem como os projetos realizados em cada período da AGES (Agência Experimental de Engenharia de Software), objetivando documentar o percurso de formação acadêmica trilhado pela aluna Mariah Backes Freire. A AGES é uma disciplina curricular obrigatória para o curso de Bacharelado em Engenharia de Software que visa promover a atuação prática dos alunos em projetos reais de sua escolha. Cada nível ordenado da AGES aqui documentado (AGES I, II, III e IV) corresponde a um semestre de participação ativa na disciplina, cada um com suas respectivas responsabilidades: programação e testes; programação e projeto de banco de dados; verificação e validação de software, projeto e arquitetura de software; gerenciamento de projetos, aprofundamento de outras competências desenvolvidas no curso e portfólio de conclusão de curso.

PALAVRAS CHAVES: AGES, Engenharia de Software, Tecnologia da Informação, desenvolvimento de software, memorial descritivo.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Time responsável pelo projeto "Turismo Rural em São Francisco de Paula" 12
Figura 2 – Diagrama lógico do banco de dados do Turismo Rural 13
Figura 3 – Diagrama de *deploy* da infraestrutura do Turismo Rural 14
Figura 4 – Protótipos das telas de boas-vindas, login e principal do Turismo Rural 15
Figura 5 – Time responsável pelo projeto "meditAMAmente" 25
Figura 6 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados do meditAMAmente 26
Figura 7 – Diagrama de *deploy* da infraestrutura do meditAMAmente 27
Figura 8 – Protótipos das telas de boas-vindas, login e inicial do aplicativo da mãe 28
Figura 9 – Protótipos das telas de login e *dashboard* do sistema web do pesquisador 28
Figura 10 – Tela do *player* de áudio integrada ao aplicativo do meditAMAmente 34
Figura 11 – Time responsável pelo projeto "Sales Pilot" 39
Figura 12 – Tela de detalhe de reunião com os *insights* gerados pela IA 40
Figura 13 – Esquema conceitual do banco de dados do SalesPilot 42
Figura 14 – Esquema lógico do banco de dados do SalesPilot 43
Figura 15 – Diagrama de *deploy* da infraestrutura do SalesPilot 45
Figura 16 – Protótipo da tela de *login* do SalesPilot 45
Figura 17 – Painel do administrador com as visualizações de dados implementadas 51

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Tabelas do banco de dados e suas descrições 41

LISTA DE SIGLAS

AGES	Agência Experimental de Engenharia de Software	9
PUCRS	Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul	9
US	User Stories	18
EC2	Amazon Elastic Compute Cloud	13
AWS	Amazon Web Services, Inc.	13
S3	Amazon Simple Storage Service	13

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO ALUNO	9
2	AGES I — “TURISMO RURAL EM SÃO FRANCISCO DE PAULA”	11
2.1	Introdução	11
2.2	Desenvolvimento do Projeto	12
2.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	15
2.4	Conclusão	21
3	AGES II — MEDITAMAMENTE	24
3.1	Introdução	24
3.2	Desenvolvimento do Projeto	25
3.3	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	29
3.4	Conclusão	36
4	AGES III — SALES PILOT	38
4.1	Introdução	38
4.2	Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto	46
4.3	Conclusão	54
	Referências	57

1 APRESENTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DO ALUNO

Apesar de sempre ter sido apaixonada por teconologia e me interessar pela possibilidade de atuação profissional nessa área, gosto de pensar que minha trajetória profissional tem seu ponto de partida datado em 2020. Nesse ano, parti em uma viagem de intercâmbio para Vancouver, Canadá com o principal objetivo de aprimorar meus conhecimentos de língua inglesa. Durante minha passagem pelo país, tive a oportunidade de conhecer diversas universidades, com destaque para a LaSalle College Vancouver que me proporcionou a experiência de participar de uma oficina de Game Design. Tal experiência culminou no desenvolvimento de um sonho que seria cultivado ao longo de meus próximos três anos de ensino médio: atuar profissionalmente na área de Tecnologia de Informação.

Desde então, busquei aprimorar meu domínio linguístico, recebendo meu certificado de conclusão do programa W-A-Y American School em 2021, comprovando minha fluência em inglês e, desde 2022, venho me dedicando continuamente ao aprendizado da língua chinesa. Além disso, participei de eventos de Open Campus, escolhendo, enfim, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) como minha instituição de ensino para os próximos anos.

No terceiro semestre, tive a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos até então, participando do projeto "Turismo Rural em São Francisco de Paula"por meio da Agência Experimental de Engenharia de Software (AGES), o que agregou valiosas experiências nos âmbitos acadêmico e profissional. No final desse semestre, fui selecionada em um processo seletivo de estágio na área de pesquisa e desenvolvimento de software para sistemas aviônicos e defesa militar, onde aprendi e desenvolvi habilidades com HTML, CSS, JavaScript, TypeScript e React.js.

No quarto semestre, dei continuidade à minha trajetória na AGES, contribuindo para o desenvolvimento do projeto "meditAMAmente".

Atualmente, no quinto semestre, minha trajetória na AGES segue com o projeto SalesPilot, no qual atuo como AGES III, assumindo a responsabilidade pela arquitetura do frontend da plataforma. Essa experiência, detalhada ao longo deste documento, tem sido especialmente significativa para meu desenvolvimento profissional, por exigir não apenas a aplicação de conhecimentos técnicos consolidados ao longo do curso,

mas também o exercício de um papel de liderança técnica e de comunicação dentro de um time multidisciplinar.

2 AGES I — “TURISMO RURAL EM SÃO FRANCISCO DE PAULA”

Este capítulo busca descrever em detalhes a minha participação no projeto "Turismo Rural em São Francisco de Paula"durante meu período como AGES I na AGES. Essa seção contém uma minuciosa descrição do projeto e suas principais informações, bem como o relatório de seu desenvolvimento e considerações finais.

2.1 Introdução

O projeto "Turismo Rural em São Francisco de Paula", idealizado pelos stakeholders Augusto Mussi Alvim e Maurício Schaidhauer, professores da Escola de Negócios da PUCRS, sob orientação da professora Alessandra Dutra, tem como objetivo principal promover acesso à informação e divulgar rotas e pontos turísticos da cidade por meio de uma aplicação mobile.

A demanda turística no município de São Francisco de Paula tem crescido de forma constante ao longo dos últimos anos. Assim, o aplicativo foi pensado para atender à necessidade de divulgação de informações acerca dos serviços e atrações turísticas disponíveis para visitação, impulsionando o crescimento desse setor da economia. Para atingir tal o objetivo, a aplicação deveria contar com telas de listagem de eventos e atrações turísticas, telas de visualização desses elementos, bem como suas telas de cadastro e a possibilidade de construção de rotas turísticas personalizadas para cada usuário. Para melhor admnistração do aplicativo, também foi adicionada ao escopo, uma tela de login.

Inicialmente, equipe empenhou-se em contruir um ambiente de trabalho marcado por princípios como coolaboração, integração e trabalho em equipe. Isso possibilitou que o andamento do projeto se desse de maneira cordial e, consequentemente, que todos os integrantes recebessem o apoio necessário durante o processo de desenvolvimento.

O primeiro passo para o desenvolvimento do aplicativo foi fabricar um protótipo da aplicação na plataforma figma, com um design limpo, moderno e intuitivo, buscando atrair o público-alvo do projeto, isto é, pessoas com idades pertencentes à todas as faixas-etárias. Além disso, foi feito o design de uma logo e identidade visual próprias para o projeto.

O processo de desenvolvimento, por sua vez, baseou-se nas escolhas de arquitetura definidas pelo time e no planejamento liderado pelos AGES IV. Para o frontend, o time decidiu pela linguagem Dart, equanto que para o backend foi utilizado Java. Ao final de cada sprint era realizada uma retrospectiva, etapa crucial para entendendimento do que poderia melhorar ao longo do projeto. Além disso, os relatórios de sprint foram essenciais para manter o controle acerca do que foi realizado em cada etapa do desenvolvimento.

O período de execução do projeto ocorreu durante o primeiro semestre de 2024. O time responsável pela elaboração do aplicativo, formado por estudantes do bacharelado de Engenharia de Software matriculados em diferentes níveis da PUCRS, encontra-se ilustrado na Figura 1, localizada abaixo.

Figura 1 – Time responsável pelo projeto "Turismo Rural em São Francisco de Paula"



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/o-turismo-rural-em-s-o-francisco-de-paula/wiki/-/wikis/home

2.2 Desenvolvimento do Projeto

Esta seção tem como principal objetivo detalhar os artefatos utilizados pela equipe durante o período de construção do projeto. Desse modo, encontram-se descritos a seguir: o repositório do código fonte do projeto, o banco de dados utilizado, a arquitetura utilizada, os protótipos das telas desenvolvidas e as tecnologias utilizadas.

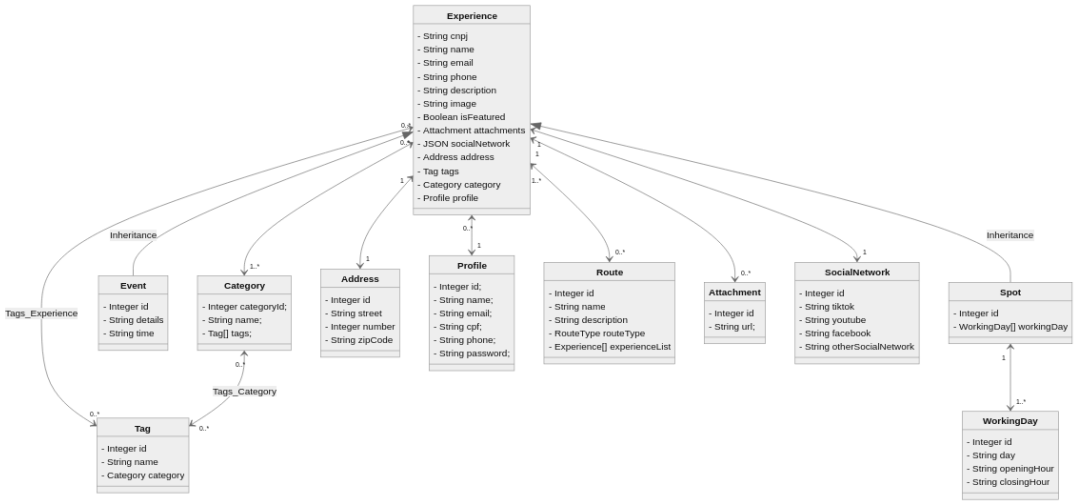
2.2.1 Repositório do Código Fonte do Projeto

O reposotório responsável por armazenar e manter o controle de versão do código fonte do projeto, encontra-se disponível para consulta por meio do link a seguir: *Repositório do Código Fonte*

2.2.2 Banco de Dados Utilizado

O sistema de gerenciamento de banco de dados utilizado para armazenar os dados referentes às atrações turísticas cadastradas e às informações de um contribuidor foi MySQL (ORACLE, 2024), que oferece recursos usando SQL. Mais informações estão disponíveis clicando aqui: *Banco de Dados*

Figura 2 – Diagrama lógico do banco de dados do Turismo Rural

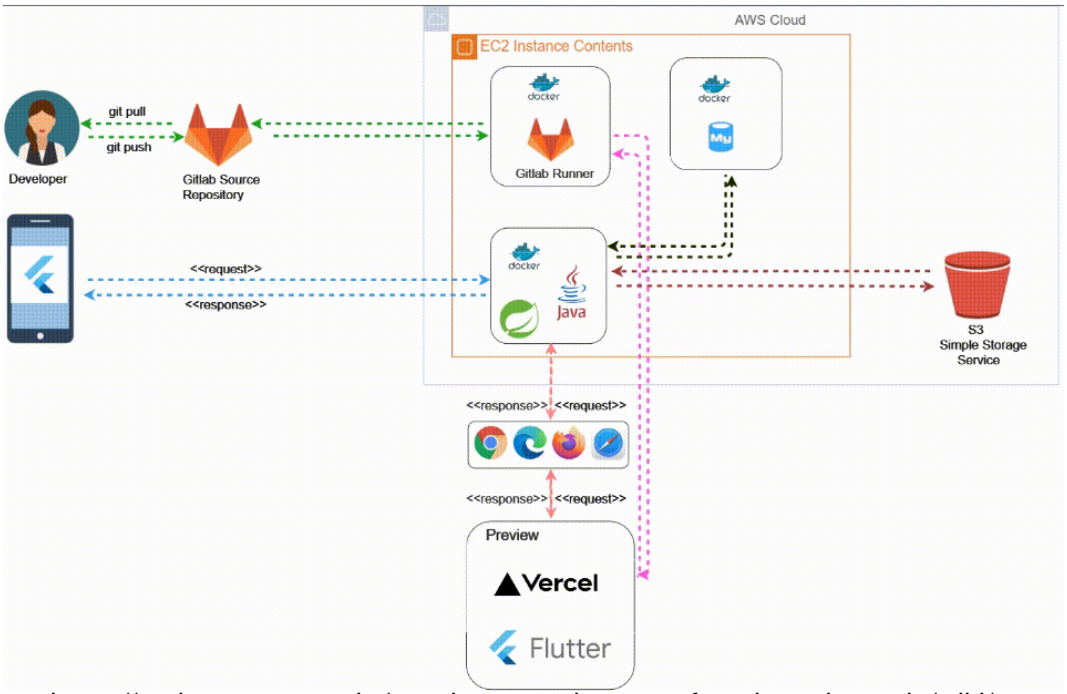


Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/o-turismo-rural-em-s-o-francisco-de-paula/wiki/-/wikis/Banco%20de%20Dados

2.2.3 Arquitetura Utilizada

A arquitetura escolhida para o desenvolvimento da aplicação consiste em uma API para comunicação entre *frontend* e *backend*. Já para o gerenciamento do banco de dados, optou-se por usar um container no Docker para executar o MySQL, utilizando uma instância Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) da Amazon Web Services, Inc. (AWS) para hospedar e executar os diferentes componentes do sistema e Amazon Simple Storage Service (S3) para o armazenamento de imagens. Mais informações podem ser encontradas aqui: *Arquitetura*

Figura 3 – Diagrama de *deploy* da infraestrutura do Turismo Rural

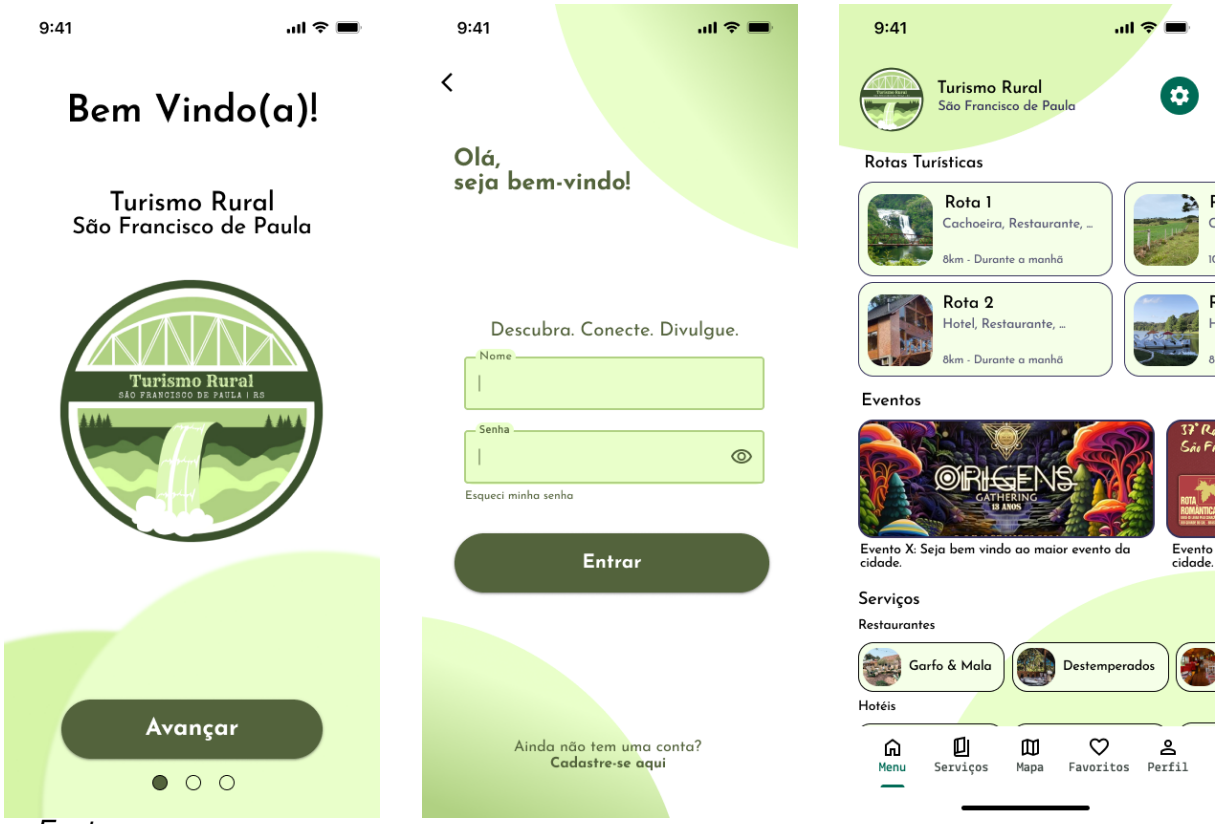


Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/o-turismo-rural-em-s-o-francisco-de-paula/wiki/-/wikis/arquitetura

2.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Os protótipos das telas desenvolvidas, construídos utilizando a plataforma Figma, estão disponíveis para visualização ao clicar em: *Protótipo das Telas*

Figura 4 – Protótipos das telas de boas-vindas, login e principal do Turismo Rural



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/o-turismo-rural-em-s-o-francisco-de-paula/wiki/-/wikis/design

2.2.5 Tecnologias Utilizadas

Quanto às tecnologias utilizadas, para a parte do *frontend* (desenvolvimento das telas) a equipe decidiu por trabalhar com a linguagem Dart (Dart, 2024) e o *framework* Flutter (Flutter, 2024); já para o *backend*, optou-se por desenvolver em Java (Oracle, 2024); para o banco de dados, o sistema de gerenciamento escolhido foi MySQL; por fim, ainda foi feito uso de uma tecnologia denominada Vercel (Vercel, 2024) para possibilitar o preview do projeto. Informações específicas de cada tecnologia podem ser encontradas em: *Tecnologias*

2.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

Esta seção tem como principal objetivo detalhar as principais atividades que realizei junto com minha equipe, durante o período de construção do projeto. Desse modo, encontram-se descritos a seguir os relatórios de cada sprint concluída até o presente momento.

2.3.1 Sprint 0

Para essa primeira sprint estavam previstas as seguintes atividades: integração da equipe, visando estabelecer uma base sólida para a colaboração e cooperação necessária entre os integrantes para a continuidade do projeto; a participação ativa da equipe no encontro com os *stakeholders* para a elicitação de requisitos; definição da arquitetura do software, debatendo e selecionando linguagens de programação que mais se enquadram no escopo para serem utilizadas no projeto, além da escolha do banco de dados mais adequado conforme a proposta; preparação da documentação do projeto do framework necessário para sustentar a metodologia definida; desenvolvimento de um protótipo da aplicação, utilizando-se da criação de telas na plataforma Figma com enfoque em design de frontend e na definição da identidade visual do aplicativo; e, por fim, apresentação do protótipo desenvolvido para verificação de alinhamento do projeto com as expectativas dos stakeholders.

Durante esta sprint, a equipe priorizou a realização dessas atividades, cruciais para o sucesso do projeto. Inicialmente, o time empreendeu esforços na confraternização entre os integrantes, visando estabelecer uma base sólida de colaboração fundamentada em um entendimento mútuo e coeso entre os membros e a integração da equipe por meio de um encontro dinâmico que garantiu uma colaboração eficaz e harmoniosa da equipe ao longo do ciclo de desenvolvimento, no qual a aluna participou ativamente.

Juntamente com o time, me preparei com antecedência e participei ativamente no encontro com os *stakeholders*, que garantiu uma clara elicitação de requisitos ao compreender suas necessidades e expectativas e alinhá-las com o escopo. Isso pavimentou o caminho para o desenvolvimento de um projeto eficiente e coeso.

Durante os primeiros encontros presenciais, toda a equipe dedicou-se em debater e, eventualmente, definir cautelosamente a arquitetura do software. Essa etapa fundamental envolveu uma discussão e seleção criteriosa das linguagens de programação que mais se encaixavam com o escopo do projeto e com a metodologia colaborativa adotada pelo time. Além disso, também foi definido o banco de dados mais adequado às necessidades específicas da aplicação. Todo esse processo foi conduzido de forma organizada e eficiente pelo time de AGES IV.

Os avanços significativos na documentação do projeto e no desenvolvimento do framework também foram notáveis. A abordagem proativa adotada permitiu que o time

já estabelecesse uma estrutura sólida preparativa ao desenvolvimento subsequente, otimizando o fluxo de trabalho da equipe e minimizando potenciais obstáculos futuros.

Ademais, concentrei meus esforços no desenvolvimento de um protótipo de telas na plataforma Figma, trabalhando juntamente com meu time, criei a identidade visual do aplicativo e o design das telas da aplicação na plataforma Figma. Além disso, a equipe realizou a utilização de componentes visando facilitação do processo de desenvolvimento. O time também concluiu o estabelecimento de um fluxo definido de telas.

Essa abordagem permitiu à equipe alinhar o projeto com as expectativas dos stakeholders. Por fim, a equipe apresentou o protótipo da aplicação ao stakeholder de maneira completa e eloquente, o que contribuiu para a obtenção de um feedback positivo e do alinhamento das ideias e expectativas com a realidade e com o fluxo do projeto.

2.3.2 Sprint 1

Após obter a apovação do protótipo, deu-se seguimento para o desenvolvimento real da aplicação. Para a sprint 1 estavam previstas as seguintes atividades: dedicação dos esforços da equipe em desenvolver o *backend* do projeto na linguagem Java, previamente definida e o *frontend* na linguagem Flutter; utilização do GIT, ambiente de controle de versões, bem como o uso da padronização estipulada, visando manter um código limpo e organizado; e comprometimento da equipe em desenvolver, finalizar e entregar as seguintes *tasks*: criar "Tela de Cadastro de Atração Turística - Fotos", criar "Tela de Cadastro de Atração Turística - Horários"; criar "Tela de Cadastro de Atração Turística - Tags"; criar "Tela de Cadastro de Atração Turística - Categorias"; criar "Tela de Cadastro de Atração Turística - Formulário"; criar "Tela de Detalhes de Atração Turística"; criar "Tela de Listar Atrações Turísticas"; criar "Tela de Login"; criar "Rota de Listar uma Atração Turística por ID"; criar a rota de listagem de atrações turísticas; criar a rota de edição de atração turística; criar a rota de cadastro de atração turística; e criar a entidade atração turística e suas dependências.

Assim, durante o período da sprint, a equipe direcionou esforços para o desenvolvimento das tarefas estipuladas, visando cobrir algumas user stories contidas no escopo, de modo a entregar algumas telas ao cliente até o final do prazo estipulado.

As User Stories (US) atendidas durante essa sprint foram: US01 - Cadastro de Atração Turística; US02 - Listagem de Atrações Turísticas; US03 - Visualização de Atração Turística; e US04 - Tela de Login.

Até a data final da sprint, praticamente todas as tarefas foram concluídas com sucesso pela equipe, e as outras atividades previstas, anteriormente citadas, também foram finalizadas. Todos os integrantes da equipe cumpriram com suas obrigações e realizaram a entrega de suas respectivas *tasks*, inclusive eu, que fiquei responsável pela produção da tela de Cadastro de Atração Turística - Categorias.

Além disso, a dedicação da equipe em seguir as regras de *commit* do projeto garantiu a organização da documentação e a iniciativa dos colegas em ajudar aqueles que precisavam fez uma diferença positiva no resultado final.

Entretanto, houveram alguns contratempos marcantes durante o andamento dessa print. A relativa falta de um melhor planejamento na delegação de tarefas e o exagero na quantidade de tarefas escolhidas para entrega dentro do prazo estipulado na sprint acabou sobrecarregando o time. Com isso, nem todos os integrantes conseguiram entregar suas respectivas tarefas dentro do prazo estipulado, deixando a US03 - Visualização de Atração Turística em débito para a próxima sprint.

2.3.3 Sprint 2

Durante o período estipulado para o desenvolvimento das tarefas da segunda sprint, estavam previstas as seguintes US: US03 (visualização de atração turística), US04 (tela de login), US05 (tela de home), US06 (cadastro de evento), US07 (listagem de eventos) e US08 (visualização de evento). A conclusão dessas atividades se mostrava relativamente importante para o progresso contínuo e a integridade funcional do projeto.

No decorrer desta sprint, todas as tarefas designadas a mim foram concluídas com sucesso. Além disso, uma vez que finalizei minhas tarefas antes do prazo estipulado, pude contribuir com o time, auxiliando a equipe em atividades adicionais. Este esforço colaborativo contribuiu para um bom andamento do projeto, mesmo diante dos desafios encontrados.

Como AGES I, ainda enfrento certas dificuldades inerentes à minha limitada experiência e falta de conhecimento técnico em desenvolvimento de software. Essas

limitações tornaram alguns aspectos do trabalho mais desafiadores do que o esperado.

Um dos maiores desafios enfrentados durante esta sprint foi a enchente que afetou o estado do Rio Grande do Sul, levando a um estado de calamidade pública. A gravidade da situação resultou na suspensão temporária das atividades do projeto, pois muitos integrantes da equipe foram diretamente impactados pelas inundações, seja por questões pessoais ou por dificuldades de infraestrutura e comunicação.

Apesar desse período conturbado, a equipe demonstrou um alto grau de empatia, solidariedade e flexibilidade, características que se tornaram cruciais para a continuidade do projeto em tempos adversos. Esta experiência reforçou a importância de se construir uma equipe unida e resiliente, capaz de superar dificuldades através do apoio mútuo e da colaboração. As conexões formadas dentro da equipe AGES foram fundamentais, não apenas para o sucesso do projeto como um todo, mas também para o desenvolvimento profissional e pessoal de cada membro. As tarefas que não puderam ser concluídas durante esta sprint foram redistribuídas nas sprints subsequentes e uma nova dinâmica de integração e engajamento da equipe com o projeto também foi planejada, garantindo que todos os membros estejam alinhados e motivados para alcançar os objetivos estabelecidos.

2.3.4 Sprint 3

Durante o período estipulado para o desenvolvimento das tarefas da terceira sprint, estavam previstas as seguintes US: US01 (Cadastro de Atrações Turísticas), US03 (Visualização de Atração Turística), US05 (Tela de Home), US08 (Visualização de Evento), além de resolver alguns débitos técnicos da sprint anterior, como popular o banco de dados, filtragem da lista de experiências, header da home, imagens e armazenamento ECII. Fiquei encarregada, junto de outros colegas, da tarefa de integração do envio do formulário para cadastro na AWS.

Infelizmente, devido às consequências contínuas da enchente que ainda indisponibilizavam a participação de diversos integrantes da equipe, a task de integração do envio do formulário para cadastro na AWS não pôde ser finalizada. Mesmo assim, a sprint foi entregue com suas User Stories concluídas e os débitos técnicos pendentes da sprint anterior foram resolvidos. Assim, busquei me fazer presente e disponível

para ajudar em outras tarefas, como a criação do fluxo de cadastro de um evento no Figma.

Durante essa sprint, continuamos a enfrentar os efeitos da grande enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, resultando na impossibilidade de diversos colegas contribuírem com a equipe. Isso causou o adiamento de algumas tarefas para a próxima sprint. Além disso, o início do meu período de estágio trouxe desafios adicionais, como a redução do tempo disponível para me dedicar ao projeto. A conciliação entre faculdade e trabalho se mostrou difícil, fazendo com que eu sentisse que não consegui contribuir tanto quanto desejava.

Apesar dos desafios, aprendemos, como equipe, que devemos manter a determinação, fazendo o possível e dando o nosso melhor com os recursos disponíveis. Esta lição de resiliência e adaptabilidade foi essencial para a continuidade do projeto, mesmo em tempos de adversidade. Depois da entrega, buscamos finalizar os débitos técnicos desta sprint para garantir a continuidade do desenvolvimento das tasks previstas para as próximas semanas. Além disso, busquei fazer um planejamento de rotina que permita uma maior dedicação e contribuição de minha parte para com o projeto nessa reta final.

2.3.5 Sprint 4

Durante a Sprint 4, estavam previstas as seguintes US: US04 (Tela de Login), US05 (Tela de Home), US06 (Cadastro de Evento), US09 (Cadastro de Usuário), US10 (Cadastro de Roteiro), US11 (Listagem de Roteiros), US12 (Visualizar Roteiro), US13 (Visualizar Mapa) e US15 (Visualizar Perfil), além dos débitos técnicos remanescentes das sprints 2 e 3. Fiquei encarregada, junto com minha colega, da tarefa de visualização de rota turística.

A task da qual fiquei encarregada foi devidamente desenvolvida e concluída, assim como a maior parte das atividades previstas. A entrega da sprint foi realizada com sucesso e aceita, mas o time ainda está se dedicando para finalizar os últimos detalhes e apresentar um projeto que atenda plenamente às expectativas.

Durante essa sprint, enfrentamos desafios significativos. Devido à tragédia que ocorreu durante o andamento do projeto, um dos principais problemas que continuamos a enfrentar foi a falta de tempo. Muitas tarefas precisaram ser adiadas, resultando

em um grande acúmulo de atividades para a última sprint e pouco tempo disponível para concluir todas as pendências. Essa situação nos ensinou importantes lições. Embora não possamos controlar os imprevistos que surgem, podemos controlar a maneira como lidamos com os obstáculos. Desse modo, demonstramos resiliência e comprometimento em entregar o melhor resultado possível.

Os últimos preparativos até a entrega final do projeto incluem finalizar alguns débitos técnicos e detalhes da documentação, além de preparar a apresentação e concluir os relatórios pendentes. Estamos determinados a superar os desafios e entregar um trabalho que reflita nosso esforço e dedicação. Também consideraremos o feedback recebido durante a revisão da sprint para planejar a implementação das melhorias finais. É importante que todas as sugestões dos *stakeholders* sejam analisadas e, se possível, incorporadas ao projeto. A conclusão da documentação também será feita de forma detalhada, descrevendo cada etapa do processo de desenvolvimento e todas as instruções necessárias para a migração e continuidade do funcionamento da aplicação. Essa documentação será essencial para futuras referências e implementação do projeto. A equipe continua focada em entregar um projeto de alta qualidade, que não apenas atenda aos requisitos iniciais, mas que surpreenda positivamente. Acreditamos que, com a dedicação e o esforço coletivo, conseguiremos finalizar esta última etapa com sucesso e alcançar os objetivos propostos.

2.4 Conclusão

Ao longo do desenvolvimento deste projeto, tive a oportunidade de crescer tanto tecnicamente quanto nas habilidades interpessoais. Acredito que evoluí muito tecnicamente, principalmente ao ter meu primeiro contato com desenvolvimento Front-End e fazer uso de diferentes linguagens e frameworks com os quais nunca tinha trabalhado antes. Também tive a oportunidade de familiarizar melhor com ferramentas de controle de versão, como o Git. Entretanto, percebo que ainda há muito espaço para aprimoramento técnico, uma vez que não consegui contribuir tanto com o desenvolvimento do código sem a ajuda de meus colegas. Nas habilidades de soft skills, observei uma grande melhora em minha comunicação e capacidade de trabalhar em equipe, devido a minha particiáção nas reuniões diárias, que contribuíram muito para meu desenvolvimento. Além disso, as situações adversas, como a enchente que impactou nossa

equipe, reforçaram a importância da empatia e da flexibilidade. Foi crucial apoiar os colegas afetados e adaptar o plano de trabalho às circunstâncias imprevistas. Este projeto permitiu desenvolver um senso de resiliência e colaboração, características essenciais, muito valorizadas em qualquer ambiente profissional.

O relacionamento entre as disciplinas cursadas e a AGES foi benéfico. As matérias anteriormente cursadas proporcionaram uma boa base em lógica de programação, que foi muito aplicada na prática durante o projeto no aprendizado de novas linguagens. Conceitos de engenharia de software, design de sistemas e gestão de projetos foram diretamente utilizados, mostrando a importância de um primeiro contato teórico com conceitos importantes antes de enfrentar desafios reais de desenvolvimento.

Este foi meu primeiro projeto na Agência e considero-o extremamente proveitoso, uma vez que esse apresentou uma série de desafios complexos que me forçaram a sair da zona de conforto e a encontrar soluções criativas. A diversidade das tarefas e a necessidade de um rápido desenvolvimento de habilidades técnicas e soft-skills, tornaram essa uma experiência abrangente e enriquecedora.

As lições aprendidas durante o projeto foram inúmeras. Destacam-se, entretanto, a capacidade de adaptação às mudanças, a necessidade de um planejamento detalhado, a necessidade de manter uma comunicação clara e constante com todos os membros da equipe e a importância de uma boa convivência e integração entre todos os integrantes do time. O envolvimento ativo com os *stakeholders* também foi um ponto forte, garantindo que o projeto estivesse alinhado com as expectativas desde o início.

Durante todo o período de desenvolvimento do projeto, diversos pontos positivos foram evidenciados, destacando-se a determinação da equipe, que se mostrou empenhada em superar desafios; a escolha criteriosa das tecnologias utilizadas, como a linguagem Java para o backend e o framework Flutter para o *frontend* (diferencial que facilitou uma boa implementação das funcionalidades previstas); e a utilização do Git como ferramenta de controle de versão, responsável por garantir um código limpo e organizado, permitindo um desenvolvimento mais eficiente e cooperativo. Além disso, a documentação bem estruturada e a criação de um protótipo detalhado no Figma contribuíram para a clareza, padronização e alinhamento do projeto com as expectativas dos *stakeholders*. A capacidade da equipe em adaptar-se a contratempos, como a

enchente que afetou o Rio Grande do Sul, demonstrou resiliência e compromisso com o projeto, além de empatia e solidariedade de todos os envolvidos. A proatividade e o apoio mútuo entre os membros da equipe foram fundamentais para a conclusão das tarefas e para a manutenção de um ambiente de trabalho positivo e produtivo.

Entretanto, Sempre há espaço para melhorar. Em termos de banco de dados, poderia ter havido uma melhor definição inicial da estrutura, evitando retrabalho. No desenvolvimento, uma maior atenção aos prazos e à distribuição equilibrada de tarefas teria prevenido sobrecargas e atrasos.

Em retrospectiva, este projeto foi uma jornada de aprendizado intenso. As adversidades enfrentadas, desde contratempos técnicos, como minha falta de experiência inicial, até desastres naturais, reforçaram a importância de uma equipe colaborativa e resiliente. A experiência prática adquirida, aliada ao desenvolvimento pessoal, consolidou meu crescimento acadêmico e profissional. Estou confiante de que as lições aprendidas serão valiosas para futuros projetos, de modo que possa contribuir e evoluir cada vez mais.

3 AGES II — MEDITAMAMENTE

Este capítulo tem como principal objetivo detalhar minha participação no projeto "meditAMAmente"durante todo o período em que participei da AGES como AGES II. Essa seção contém uma minuciosa descrição do projeto e suas principais informações, bem como o relatório de seu desenvolvimento e considerações finais.

3.1 Introdução

O projeto "meditAMAmente"surgiu a partir de uma tese de doutorado que busca estudar os efeitos da meditação guiada em mães de bebês considerados prematuros. Esse público específico enfrenta desafios significativos, tanto psicológicos quanto biológicos (especialmente relacionados ao processo de amamentação), devido à exposição diária ao estresse durante esse período tão delicado. Para auxiliar com sua pesquisa, as *stakeholders* Letícia Schmidt e Caroline Abud Drumond Costa (professoras da Escola de Medicina da PUCRS), buscaram a AGES com o principal objetivo de desenvolver de duas ferramentas: um aplicativo de meditação, destinado às mães de bebês prematuros para oferecer um protocolo de meditação guiada por áudio e coletar dados das participantes e um *dashboard web* pensado para facilitar a análise dos resultados encontrados pela equipe do projeto. Além de permitir o acesso a áudios de meditação semanalmente, o aplicativo também deverá contar com funcionalidades como um sistema de login, um "Diário de Bordo"e conteúdos complementares personalizados. Já para os pesquisadores, o sistema web permitirá a gestão do estudo e a visualização dos dados de uso, facilitando a coleta e análise das informações. Desse modo, a equipe de desenvolvimento tem a responsabilidade de criar uma plataforma eficiente, centralizando as interações entre os pesquisadores e as participantes do estudo.

O período destinado para a execução do projeto acontece durante o segundo semestre de 2024, começando em cinco de agosto e se estendendo até o dia quatro de dezembro e conta com encontros nas segundas e quartas-feiras, orientados pela professora orientadora Alessandra Dutra.

Figura 5 – Time responsável pelo projeto "meditAMAmente"



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/meditamamente/wiki/-/wikis/home

3.2 Desenvolvimento do Projeto

Esta seção tem como objetivo detalhar as ferramentas escolhidas pela equipe para o desenvolvimento do projeto. Abaixo estão descritas as informações referentes ao repositório do código-fonte, o banco de dados utilizado, a arquitetura do sistema, os protótipos das telas e as tecnologias adotadas.

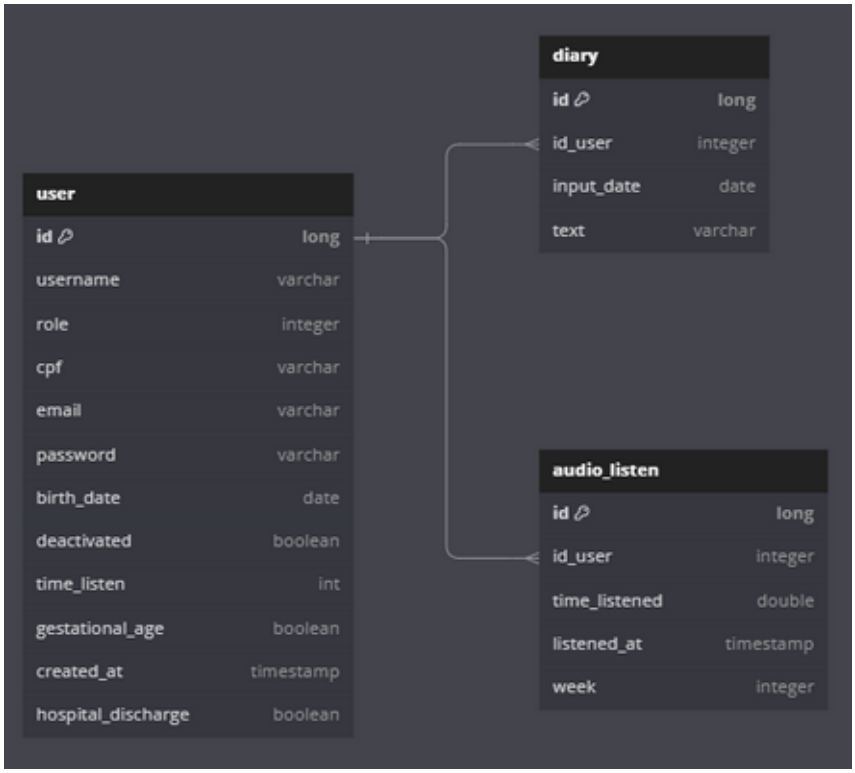
3.2.1 Repositório do Código-Fonte do Projeto

O repositório responsável por armazenar e manter o controle de versão do código-fonte do projeto está disponível para consulta no seguinte link: *Repositório do Código Fonte*

3.2.2 Banco de Dados Utilizado

O sistema de gerenciamento de banco de dados utilizado para armazenar os dados das atrações turísticas cadastradas e as informações dos contribuidores foi o MySQL (ORACLE, 2024), um banco de dados relacional amplamente utilizado para gerenciar as informações dos usuários registrados no projeto. Mais detalhes podem ser encontrados clicando aqui: *Banco de Dados*

Figura 6 – Diagrama entidade-relacionamento do banco de dados do meditAMAmente

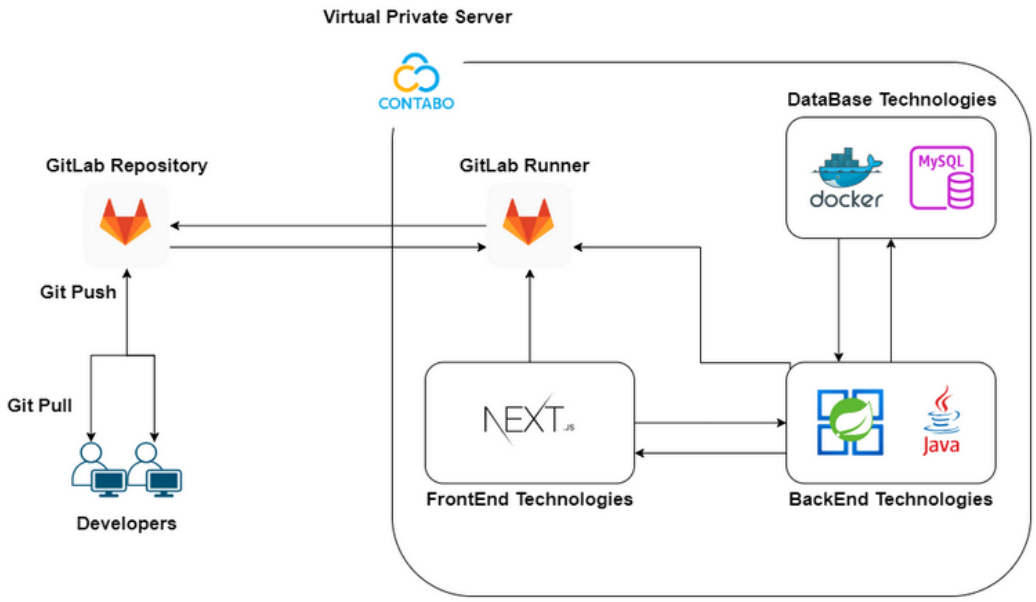


Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/meditamamente/wiki/-/wikis/database

3.2.3 Arquitetura Utilizada

A arquitetura do front-end é organizada em três principais diretórios: *modules*, que contém as dependências instaladas via *npm* ou *yarn*; *public*, onde ficam arquivos estáticos como imagens e fontes; e *src*, que contém o código-fonte principal do projeto. Dentro do diretório *src*, a pasta app é subdividida em outras pastas, cada uma responsável por diferentes aspectos do sistema, como tipagem, chamadas e configurações de APIs, além de armazenamento de componentes. Em conjunto com a cliente, optou-se por trocar a versão mobile do aplicativo por uma aplicação web responsiva, reduzindo os custos e facilitando o acesso via link, sem a necessidade de download. Mais informações sobre a arquitetura estão disponíveis em: *Arquitetura*

Figura 7 – Diagrama de *deploy* da infraestrutura do meditAMAmente

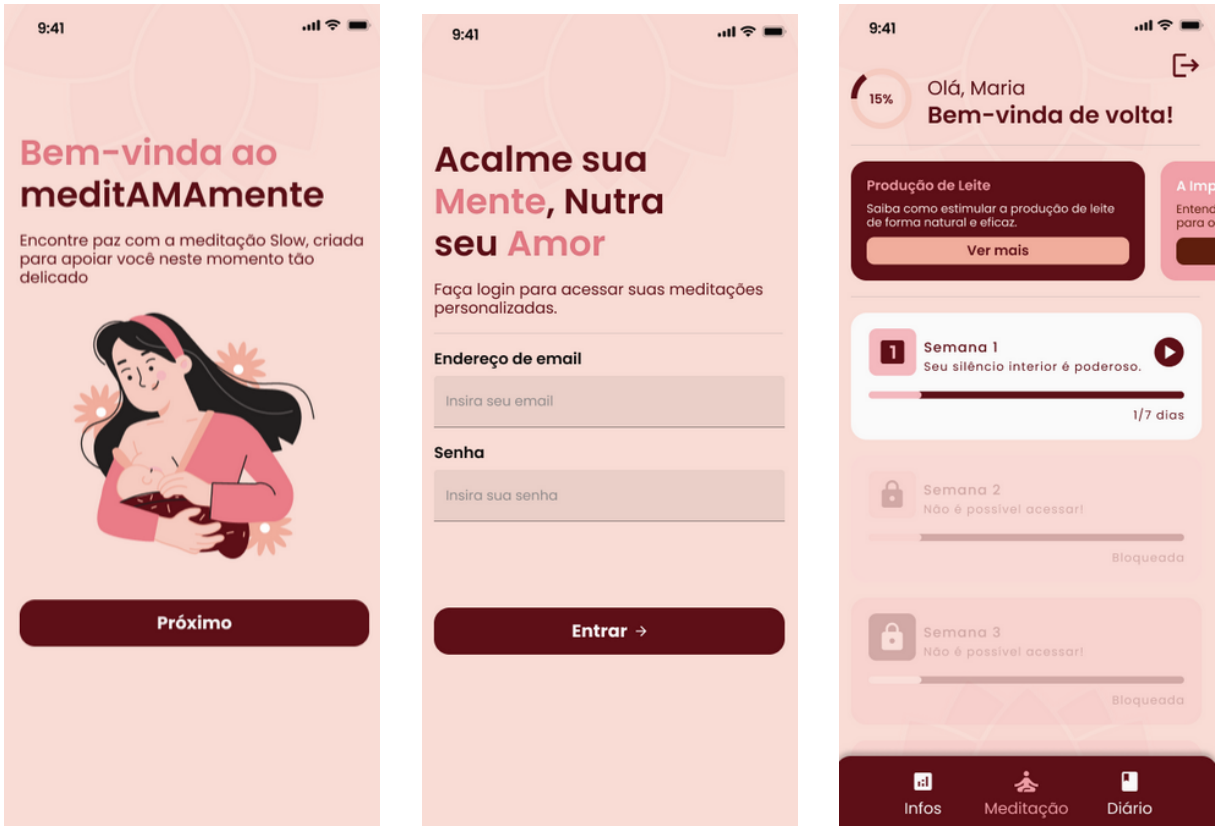


Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/meditamamente/wiki/-/wikis/arquitetura

3.2.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

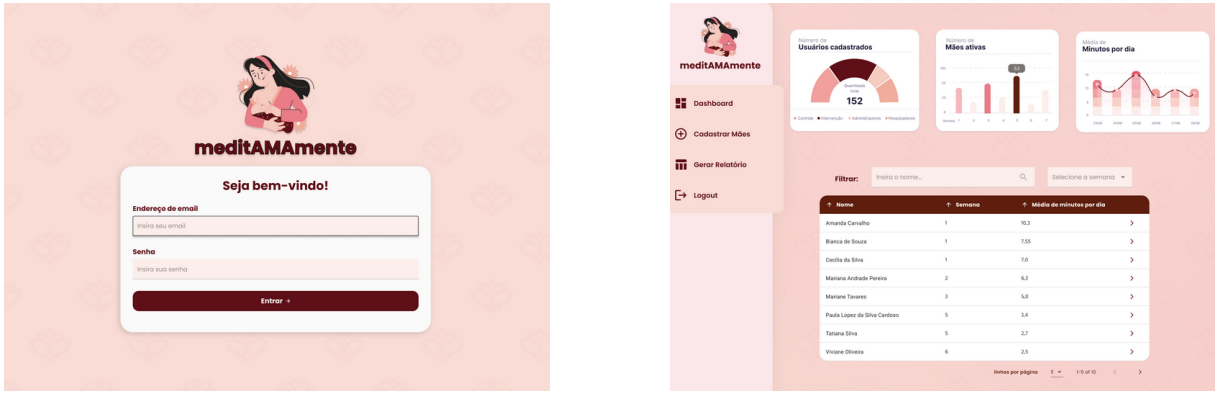
Os protótipos das telas foram criados utilizando a plataforma Figma. Os *mockups* de cada tela podem ser visualizados no seguinte link: *Protótipo das Telas*

Figura 8 – Protótipos das telas de boas-vindas, login e inicial do aplicativo da mãe



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/meditamamente/wiki/-/wikis/mockups

Figura 9 – Protótipos das telas de login e *dashboard* do sistema web do pesquisador



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/meditamamente/wiki/-/wikis/mockups

3.2.5 Tecnologias Utilizadas

Para o front-end, a equipe escolheu trabalhar com TypeScript (Microsoft, 2024) e o framework Next.js (VERCEL, 2024). No back-end, o desenvolvimento foi feito em Java (Oracle, 2024) com Spring Boot (Spring, 2024). O banco de dados escolhido foi o MySQL, responsável por armazenar informações críticas do sistema, como os dados

cadastrais das participantes, os diários escritos por elas, o cadastro de administradores, o armazenamento de áudios e a gestão de funcionalidades, conforme definido no projeto de extensão da cliente. Mais informações sobre as tecnologias podem ser encontradas no link: *Tecnologias*

3.3 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

3.3.1 Sprint 0

A primeira sprint teve como objetivo principal realizar as seguintes atividades: promover a integração da equipe, estabelecendo uma base sólida de colaboração; participar ativamente do encontro com a stakeholder para elicitação de requisitos; definir as tecnologias mais adequadas para o projeto; modelar o banco de dados; desenvolver os protótipos das telas; e, finalmente, apresentar os resultados alcançados à stakeholder.

No início da sprint, a equipe concentrou seus esforços na integração, criando um ambiente de trabalho colaborativo e harmonioso. Em seguida, foram realizadas reuniões para discutir as ideias iniciais e planejar os próximos passos. Participei ativamente da formulação de perguntas, contribuindo com um documento colaborativo criado pelo time para o encontro com a stakeholder.

A reunião com a stakeholder foi extremamente esclarecedora, permitindo que a equipe definisse com mais clareza as arquiteturas e tecnologias a serem utilizadas no projeto. A partir disso, a equipe se organizou em dois grupos: um responsável pela prototipação do aplicativo para usuários e outro pelo dashboard de pesquisador. Utilizamos a plataforma Figma para criar o fluxo de telas e fiquei encarregada da prototipação da tela do dashboard, que desenvolvi e finalizei em colaboração com minha dupla.

Além disso, participei da reunião de modelagem do banco de dados, contribuindo com sugestões e levantando questões importantes. Durante essa fase, também auxiliei colegas com dificuldades em suas telas e configurei meu ambiente de desenvolvimento para iniciar as próximas etapas. Um dos maiores desafios identificados nesta sprint foi o desenvolvimento do player de áudio com funções de contagem de tempo, uma funcionalidade crucial para o projeto. Diante dessa necessidade, dediquei-me a pesquisar alternativas e encontrei uma biblioteca que poderia facilitar o desenvol-

vimento desse componente: ReactPlayer (Cookpete, 2024). Desenvolvi um protótipo que atendeu plenamente às especificações funcionais e de interface, eliminando a necessidade de upload de arquivos de áudio, o que otimiza tanto o tempo de desenvolvimento quanto os custos do projeto. Disponibilizei o código no repositório para que todos na equipe pudessem acessar e aprimorar o componente conforme necessário.

Entre os principais desafios enfrentados, destacaram-se a complexidade do envio de notificações personalizadas e a decisão sobre qual tecnologia adotar para o player de áudio. Além disso, foi identificado que o desenvolvimento de um aplicativo mobile traria dificuldades adicionais de integração, o que levou à decisão de substituir essa ideia por uma aplicação web responsiva. Essa mudança reduziu custos e facilitou o acesso dos usuários, eliminando a necessidade de download.

Ao longo dessa sprint, ficou claro que a discussão e a análise conjunta de diferentes abordagens são fundamentais para a tomada de decisões acertadas. Com a prototipação finalizada e as tecnologias definidas, o próximo passo será dar início à implementação do código, avançando com as funcionalidades necessárias para cumprir os requisitos do projeto.

3.3.2 Sprint 1

Nesta sprint, fiquei responsável pelo desenvolvimento do componente de carrossel (US-03) e pela implementação da tela de introdução (US-03). Porém, antes de iniciar o desenvolvimento das *tasks*, tomei a iniciativa de criar um tema customizado para a aplicação, com o objetivo de garantir que todas as telas seguissem um padrão visual consistente e harmonioso. A definição de cores e fontes no tema, bem como sua acessibilidade em todo o código, contribuíram para uma identidade visual clara e coesa em cada uma das telas. Isso facilitou não apenas o desenvolvimento estético e visual com base no protótipo das telas criado na sprint 0, mas também a manutenção do projeto.

Em seguida, foquei na criação do componente de carrossel, para o qual optei por utilizar a biblioteca Swiper. A escolha dessa ferramenta permitiu o desenvolvimento de um componente altamente customizável e que pode ser reutilizado em outras partes da aplicação. Isso facilitará significativamente o desenvolvimento das próximas US que também incluirão componentes de carrossel semelhantes ou que exijam navega-

ção por conteúdo visual. Durante o desenvolvimento da tela de introdução, colaborei diretamente com minha colega de AGES I, assegurando que o carrossel fosse integrado corretamente à nova interface. Após essa etapa, passamos por uma revisão de código, onde ajustes foram sugeridos pela equipe. Atendi às solicitações e fiz as modificações necessárias, adicionando responsividade à tela e implementando os testes adequados. Ao longo da sprint, ofereci suporte à minha dupla, explicando todo o processo de desenvolvimento e esclarecendo dúvidas quando surgiam. Além disso, auxiliei meus colegas sempre que necessário e contribuí para outras tarefas fora do escopo da sprint, mas igualmente importantes, como a implementação de testes unitários e de componentes.

Assim, também tomei a iniciativa de implementar um *customRender* para aprimorar o ambiente de testes, o que permitiu a criação um cenário mais robusto, capaz de replicar de forma mais fiel a interação de um usuário com os componentes. Isso garantiu que os testes realizados fossem mais confiáveis e eficientes. Ao final, utilizei o *customRender* no ambiente de testes da tela de introdução e no componente de carrossel, resultando em uma boa cobertura de testes para ambos.

O principal desafio técnico desta sprint foi relacionado à configuração de um framework de testes adequado para a aplicação. Inicialmente, planejei utilizar o Jest em conjunto com a React Testing Library. No entanto, surgiram diversos erros complexos durante a implementação, difíceis de diagnosticar e resolver. Percebendo que estava gastando muito tempo sem encontrar uma solução satisfatória, busquei ajuda dos meus colegas, e juntos decidimos migrar para o Vitest, uma alternativa mais leve e eficaz para o nosso contexto. A transição para o Vitest foi uma escolha estratégica, permitindo solucionar mais facilmente os problemas iniciais de configuração e resultando em uma implementação tranquila e produtiva de testes unitários e de componentes.

A experiência desta sprint me ensinou a importância de saber quando pedir ajuda e a necessidade de ser flexível nas abordagens adotadas. Às vezes, abandonar uma ideia inicial que não estava funcionando pode abrir caminho para soluções mais eficazes e melhor adaptadas às necessidades do projeto. A colaboração e a troca de conhecimentos com os membros da equipe foram fundamentais para que pudéssemos solucionar rapidamente os problemas técnicos que surgiram, evitando gargalos e

outros impedimentos.

Com o encerramento desta sprint, o próximo passo será direcionar meus os esforços para o desenvolvimento das próximas user stories que me forem atribuídas. Continuaremos avançando de acordo com as prioridades definidas pela equipe, sempre buscando melhorar o fluxo de trabalho e a qualidade das entregas nas próximas etapas do projeto.

3.3.3 Sprint 2

Para a Sprint 2, o time optou por dividir-se em sub-equipes, cada uma sendo encarregada de uma tarefa diferente. Assim, foram planejadas diversas atividades importantes para o avanço do projeto, como o desenvolvimento da tela de dashboard e todos os seus componentes(dois gráficos, uma tabela e um componente para filtragem dos dados) e sua integração. Essas tasks foram definidas e entregues a uma sub-equipe bem diversa com o objetivo de cumprir os prazos estabelecidos, ao mesmo tempo em que se buscava garantir a qualidade das entregas e permitir que aqueles integrantes que não possuíssem tanto conhecimento técnico pudessem aprender e evoluir durante o desenvolvimento do projeto com o auxílio dos outros colegas de time. Mesmo com a significativa complexidade das atividades previstas e de alguns contratempos enfrentados, todas foram concluídas dentro do período da sprint.

Como mencionado anteriormente, o desenvolvimento não foi isento de desafios. Durante a sprint, um dos membros da sub-equipe, infelizmente, não conseguiu contribuir para o desenvolvimento das tarefas sob sua responsabilidade devido à problemas pessoais. A sua ausência foi comunicada tardiamente, o que dificultou a reorganização das tarefas dentro do curto prazo restante. Para lidar com essa situação, parte das responsabilidades que estavam sob a supervisão desse colega precisaram ser redistribuídas, o que sobrecarregou os demais integrantes da e limitou o tempo que eu tinha disponível para revisar as tarefas dos membros com menos experiência. Essa limitação resultou em alguns componentes que, embora funcionais, apresentaram falhas ao não refletirem integralmente o design do protótipo. Além disso, a falta de tempo também impediu a implementação de testes unitários, algo que acaba comprometendo diretamente a confiabilidade e na robustez do código entregue.

Essa experiência reforçou a importância de uma comunicação aberta e antecipada

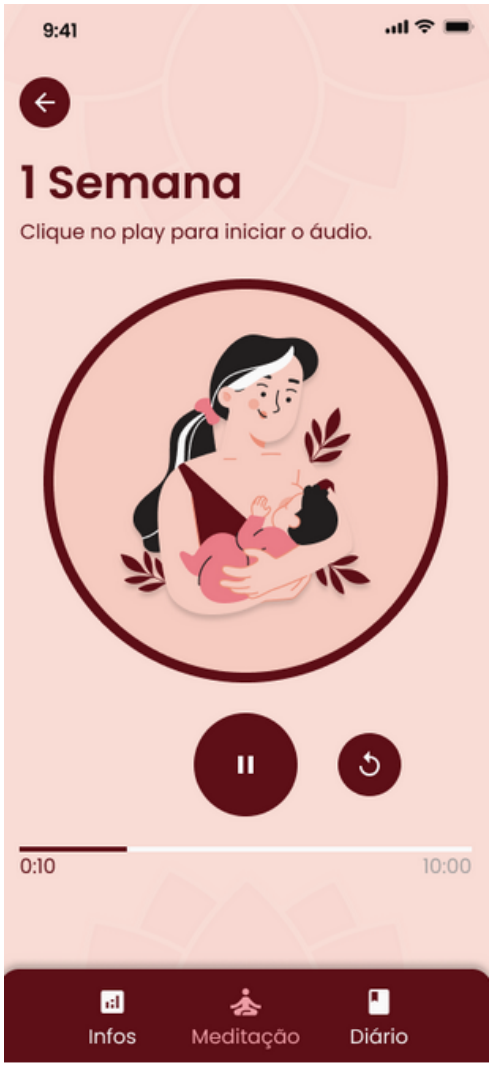
dentro da equipe. A notificação prévia de problemas, mesmo que pareçam mínimos, é crucial para que o time consiga se reorganizar e mitigar riscos antes que estes se tornem críticos. Além disso, fica evidente que o planejamento deve considerar margens de segurança para lidar com imprevistos, especialmente em sprints com prazos curtos como essa.

Para os próximos passos, o time, como um todo, decidiu que será necessário criar um planejamento que permita padronizar o front-end, assegurando consistência no desenvolvimento de novos componentes e telas. Também será preciso dar continuidade ao trabalho com a implementação da tela de áudio e, caso o tempo permita, realizar os testes unitários que ficaram pendentes nesta sprint. A Sprint 2 trouxe diversos aprendizados valiosos, e, mesmo diante de desafios, o progresso alcançado pela equipe reflete a resiliência e comprometimento do time com os objetivos do projeto.

3.3.4 Sprint 3

Na Sprint 3, as atividades planejadas concentraram-se na finalização da tela do player de áudio que havia sido desenvolvida separadamente e em sua integração ao projeto principal. Essa tarefa era o coração da aplicação, garantindo que os usuários pudessem acessar as meditações semanais com facilidade. A tela foi concluída com sucesso e aceita pela cliente na entrega da sprint, representando um progresso significativo no cumprimento dos objetivos estabelecidos para essa fase do projeto.

Figura 10 – Tela do *player* de áudio integrada ao aplicativo do meditAMAmente



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/meditamamente/wiki/-/wikis/mockups

Apesar do sucesso na entrega e na finalização da /*task*, a sprint trouxe desafios inesperados, principalmente relacionados à migração da tela do player de áudio para o projeto. Embora a tela parecesse pronta, ela foi desenvolvida em um ambiente isolado e o processo de incorporá-la ao sistema principal revelou dificuldades que não haviam sido previstas. A tela estava mal componentizada e utilizava uma arquitetura significativamente diferente do restante do projeto, o que dificultou sua adaptação. Esses problemas tornaram a tarefa mais demorada e exigiram um esforço adicional para alinhar a tela às diretrizes de arquitetura e melhorar sua organização. Além disso, o processo de integração se mostrou mais confuso do que o esperado, e, devido ao tempo reduzido, acabei precisando solicitar ajuda de outros membros da equipe em cima da hora para garantir a conclusão da tarefa no prazo.

Essa sprint me trouxe lições valiosas para projetos futuros. Um dos aprendizados mais importantes foi a necessidade de não subestimar tarefas, mesmo quando parecem estar adiantadas ou parcialmente concluídas. A avaliação inicial de complexidade pode não considerar detalhes que emergem apenas durante o desenvolvimento ou integração. Desse modo, é necessário evitar a medição de esforços baseada em um julgamento prévio da dificuldade de uma tarefa. Além disso, ficou claro que é essencial iniciar as atividades com antecedência suficiente para que eventuais dificuldades possam ser superadas sem comprometer o prazo, incluindo a possibilidade de buscar apoio quando necessário.

Com a conclusão da sprint 3, o foco do time agora se direciona para o desenvolvimento e a integração das últimas US, como a tela de diários da mãe, além da preparação e entrega dos relatórios necessários. Assim, apesar dos desafios enfrentados, essa sprint demonstrou a importância da adaptação, do trabalho em equipe e da busca por soluções colaborativas para superar dificuldades, contribuindo para o crescimento individual e coletivo no projeto.

3.3.5 Sprint 4

Na Sprint 4, as atividades planejadas pelas quais fiquei responsável incluíam o desenvolvimento e a integração da tela do diário da mãe, além do fornecimento de suporte a colegas com menos experiência. Essas atividades foram definidas com o objetivo de avançar na finalização de uma das funcionalidades principais do projeto, garantindo que o produto estivesse alinhado às expectativas das usuárias e aos requisitos estabelecidos antes da entrega final. O trabalho dessa sprint foi intensivo, resultando na finalização das tarefas de desenvolvimento a integração da tela de diário antecipadamente. Isso abriu espaço para eu pudesse trabalhar em outras tarefas que se encontravam somente no *backlog* do projeto, como a criação e documentação de testes unitários no front-end e a refatoração da tela de informações, que sofreu alterações de última hora e precisava ter sua estilização ajustada.

Apesar das conquistas, alguns desafios marcaram essa sprint, especialmente no que diz respeito à procrastinação com relação aos testes. Embora os testes unitários tenham sido desenvolvidos e documentados, a falta de prioridade dada a eles desde o início do projeto resultou na impossibilidade de cobrir todos os requisitos esperados.

Além disso, o tempo limitado impediu a implementação de testes de integração, que são essenciais para validar a comunicação entre diferentes partes do sistema. Essa experiência ressaltou a importância de tratar os testes como parte fundamental do ciclo de desenvolvimento, abordando-os de maneira contínua e consistente desde o início do projeto para evitar acúmulos ou lacunas próximas ao prazo final.

Desse modo, o principal aprendizado desta sprint foi a necessidade de adotar uma abordagem proativa em relação aos testes desde o início do projeto. Incorporar a preocupação com cobertura e integração ao longo de todo o desenvolvimento é essencial para garantir um produto robusto e confiável.

Com o fim da Sprint 4, as atenções da equipe agora se voltam apenas para a apresentação final dos projetos da AGES e a elaboração do relatório final do projeto que sintetiza os esforços, aprendizados e resultados obtidos ao longo do desenvolvimento. Assim,esta sprint, apesar dos obstáculos, demonstrou a capacidade do time de entregar valor e de aprender com os desafios enfrentados, contribuindo para a consolidação de um produto de qualidade.

3.4 Conclusão

O projeto meditAMAmente possui a nobre proposta de auxiliar no estudo do impacto da meditação na produção de leite de mães de bebês prematuros, por meio de uma plataforma inovadora e acessível, que promete proporcionar um acompanhamento contínuo sobre os grupos de controle e intervenção participantes do estudo. O projeto visa beneficiar tanto as mães participantes da pesquisa, quanto os pesquisadores ao combinar tecnologia e bem-estar emocional por meio da promoção da prática de meditação. Desde a concepção até a implementação final, cada etapa foi marcada por vitórias e desafios que impulsionaram nosso aprendizado e fortaleceram nossa proatividade e trabalho em equipe.

Nesse projeto, utilizamos tecnologias modernas, arquiteturas robustas e boas práticas de desenvolvimento. Alguns exemplos são: Next.js, Material-UI e MySQL. Isso garantiu que o projeto se tornasse uma aplicação escalável, contando com todas as funcionalidades necessárias, além de vídeos e materiais de apoio para suporte a usuários. A integração de testes automatizados e a organização do código também demonstram o compromisso da nossa equipe com a qualidade e a manutenibilidade

do produto desenvolvido, buscando entregar um resultado não somenta satisfatório, mas excelente.

Ao longo de todo o período de desenvolvimento do projeto, foi possível observar um crescimento significativo, tanto técnico e acadêmico, quanto pessoal, de toda a equipe envolvida. A experiência de trabalhar em um contexto real, com prazos e entregas, proporciona uma visão extremamente prática das demandas do mercado, contribuindo para nosso desenvolvimento profissional.

O meditAMAmente alcançou com sucesso todos objetivos planejados e o protótipo entregue atendeu às necessidades dos stakeholders e, consequentemente, do público-alvo. Acredito que isso se dá, principalmente, pelo potencial transformador, tanto na esfera acadêmica quanto social, que o projeto demonstrou, despertando o interesse de todos os envolvidos e, consequentemente, contribuindo para o sucesso do trabalho.

Em suma, o meditAMAmente, mais do que um trabalho técnico da faculdade, foi uma experiência extremamente enriquecedora, da qual fiquei muito feliz e orgulhosa de ter participado. O empenho e os constantes esforços de toda a equipe resultaram em um produto relevante para a sociedade. Acredito que eu também pude contribuir significativamente para o projeto, de modo que fiquei bastante satisfeita com meu desempenho. Durante esse semestre, pude desenvolver minhas habilidades em diversas áreas diferentes como banco de dados, desenvolvimento front-end, integração de ambientes, arquitetura de software, coolaboração, trabalho em equipe, tutoria, entre muitas outras. Logo, os resultados atingidos por meio da atuação nesse período na AGES que representam o compromisso, dedicação, organização e companheirismo desse time maravilhoso, no qual cada integrante deu o seu máximo para fazer uma diferença positiva no mundo por meio da tecnologia.

4 AGES III — SALES PILOT

Este capítulo tem como principal objetivo detalhar minha participação no projeto Sales Pilot durante todo o período em que participei da AGES como AGES III. Essa seção contém uma minuciosa descrição do projeto e suas principais informa- ções, contextualizando a proposta da plataforma, bem como funcionalidades desenvolvidas para atender às necessidades dos usuários e considerações finais.

4.1 Introdução

SalesPilot originalmente consiste em um "copiloto de vendas impulsionado por IA"projetado para fornecer insights valiosos antes, durante e após reuniões de venda de maneira discreta e anônima. O projeto teve início no Startup Garage da PUCRS e seus idealizadores buscaram a AGES com o principal objetivo de desenvolver uma plataforma de gestão para seu produto. A principal necessidade era de uma ferramenta que permitisse aos administradores, aos gestores e aos próprios vendedores usuários do Sales Pilot original visualizar, de forma clara e estruturada, os dados operacionais e os insights gerados pela inteligência artificial.

Dessa forma, a plataforma de gestão deve atender a três perfis distintos de usuários, cada um com diferentes níveis de acesso e visualizações específicas:

- **Administradores**: detêm uma visão macro do negócio gerenciando a plataforma como um todo. Isso inclui o controle de empresas cadastradas, o número total de vendedores, o volume de reuniões efetuadas, entre outros.
- **Gestores**: possuem uma visão focada na gestão de sua própria empresa e equipe, monitorando indicadores como por exemplo a quantidade de vendedores ativos, o volume de reuniões e a média de sentimento das interações.
- **Vendedores**: contam com uma visão individual de suas performances permitindo o acompanhamento dos dados sobre as reuniões realizadas, além dos insights analíticos gerados pela IA para cada atendimento.

Desse modo, os fundadores do produto Sales Pilot são também os stakeholders responsáveis pelo projeto Sales Pilot na AGES: Thomaz Szeckir, Pedro Ernesto e

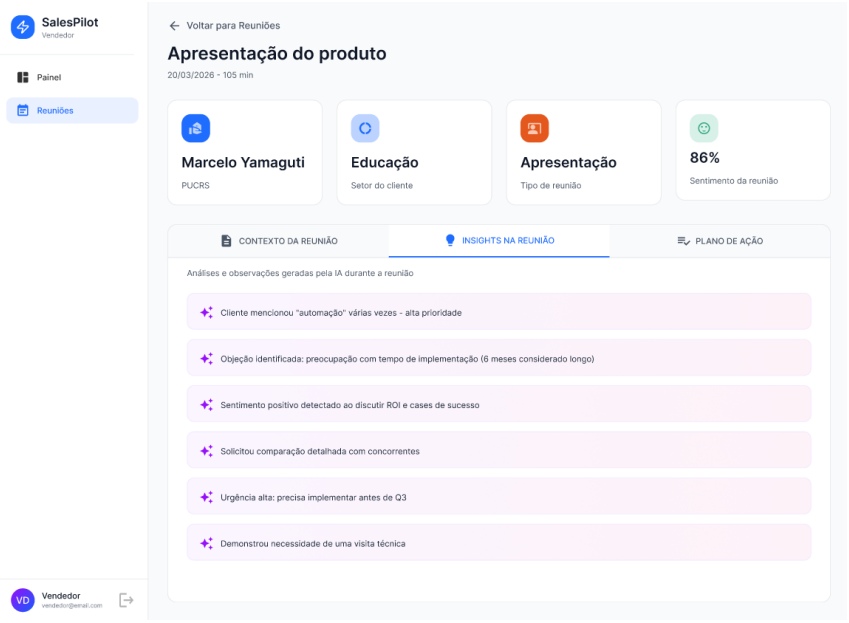
Érico Arámburu, representantes do Torneio Empreendedor. O desenvolvimento do sistema ocorre durante o primeiro semestre de 2026, sob a orientação do professor Rafael Chanin.

Figura 11 – Time responsável pelo projeto "Sales Pilot"



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/salespilot/wiki/-/wikis/home

Figura 12 – Tela de detalhe de reunião com os *insights* gerados pela IA



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/salespilot/wiki/-/wikis/Design-Mockups

Esta seção tem como objetivo detalhar as ferramentas escolhidas pela equipe para o desenvolvimento do projeto. Abaixo estão descritas as informações referentes ao repositório do código-fonte, o banco de dados utilizado, a arquitetura do sistema, os protótipos das telas e as tecnologias adotadas.

4.1.1 Repositório do Código-Fonte do Projeto

O repositório responsável por armazenar e manter o controle de versão do código-fonte do projeto está disponível para consulta no seguinte link: *Repositório do Código Fonte*

4.1.2 Banco de Dados Utilizado

Para o banco de dados, os colegas de AGES II e III optaram pela utilização do PostgreSQL 16 (Group, 2026) devido principalmente a sua boa reputação, robustez e alta confiabilidade, sendo executado em um *container* Docker. O versionamento do *schema* é gerenciado pelo Flyway, responsável por aplicar as *migrations* automaticamente durante a inicialização da aplicação. O banco é composto por dois *schemas*: **public**, onde residem as tabelas da aplicação, e **auth**. Para a geração de identificadores únicos, é utilizada a extensão **pgcrypto**, por meio da função `gen_random_uuid()`.

A modelagem é composta pelas tabelas descritas na Tabela 1.

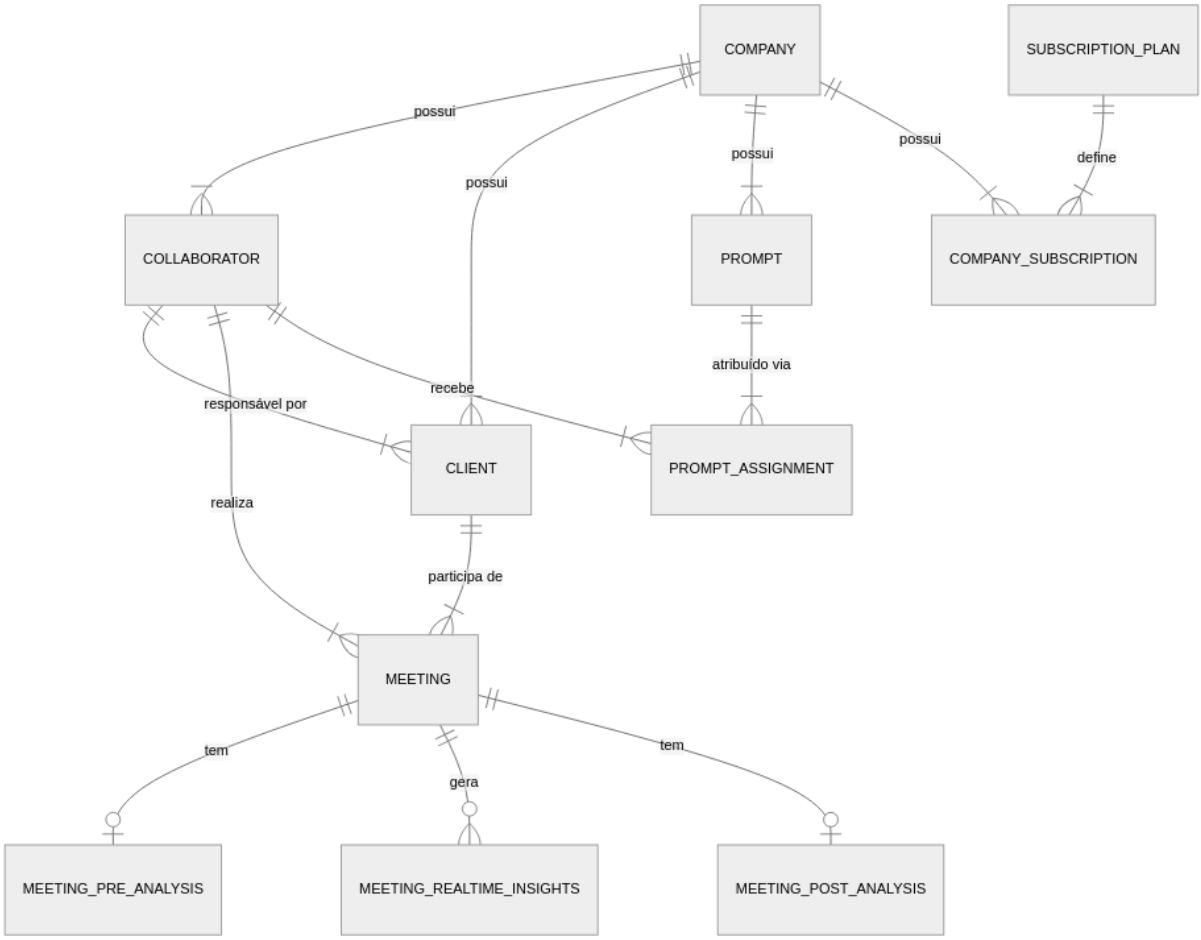
Tabela 1 – Tabelas do banco de dados e suas descrições

Tabela	**Descrição**
companies	Empresas cadastradas na plataforma
subscription_plans	Planos de assinatura disponíveis
company_subscriptions	Associação entre empresas e planos
collaborators	Colaboradores (gestores e vendedores) vinculados a empresas
prompt	*Prompts* de IA vinculados a empresas
prompt_assignments	Associação entre *prompts* e colaboradores
clients	Clientes vinculados a empresas e colaboradores
meetings	Reuniões realizadas pelos colaboradores com clientes
meeting_pre_analysis	Análise pré-reunião gerada pela IA
meeting_realtime_insights	*Insights* gerados em tempo real durante a reunião
meeting_post_analysis	Análise pós-reunião gerada pela IA

Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/salespilot/wiki/-/wikis/Banco-de-Dados

Em relação aos relacionamentos entre essas tabelas, uma empresa pode ter vários colaboradores, clientes, *prompts* e assinaturas. Um colaborador, por sua vez, pode atender vários clientes, realizar várias reuniões e receber vários *prompts* atribuídos a ele. Já um cliente pode participar de várias reuniões, e cada reunião pode gerar uma análise pré-reunião, diversos *insights* em tempo real e uma análise pós-reunião. Esses relacionamentos estão ilustrados no esquema conceitual apresentado na Figura 13.

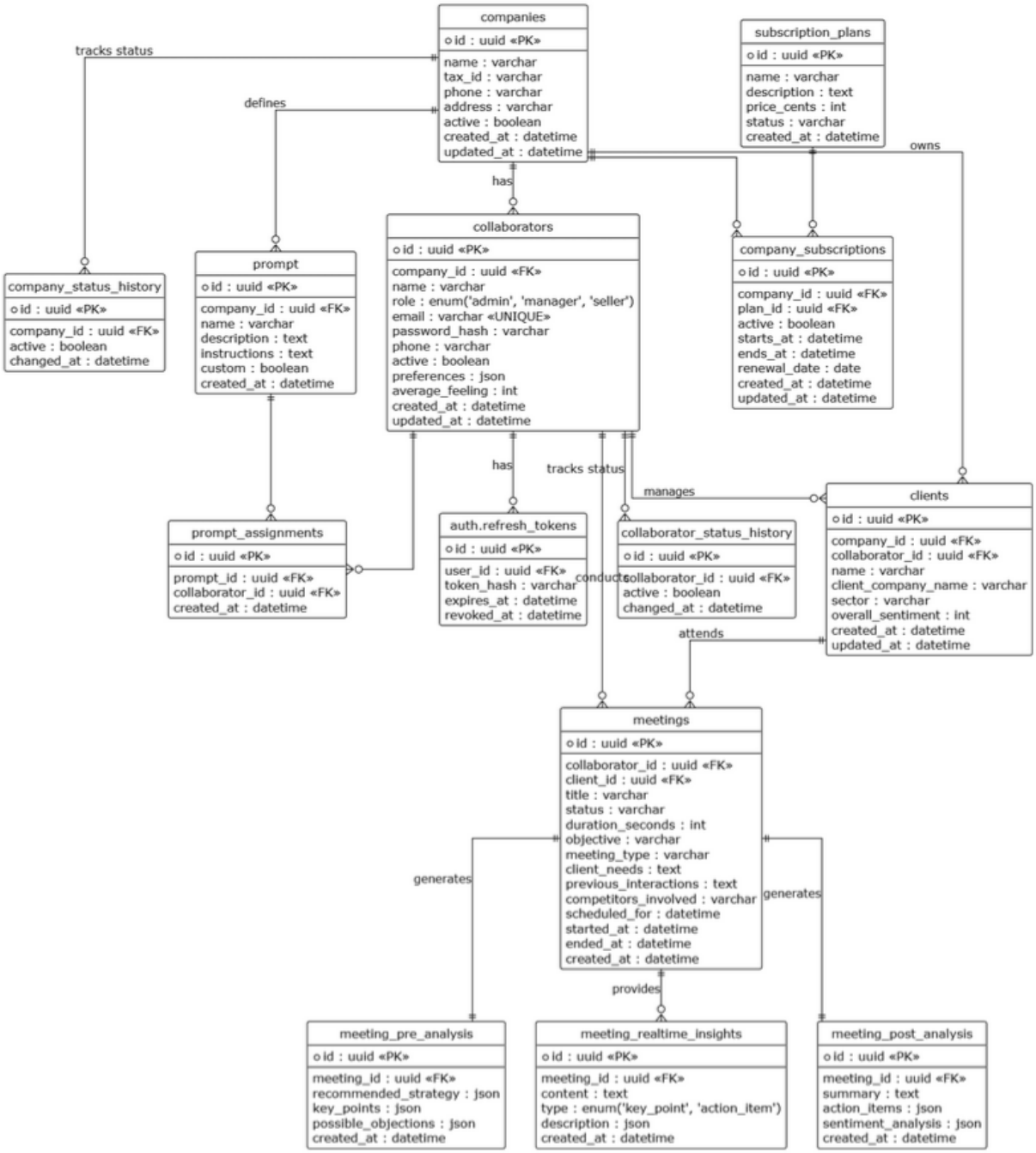
Figura 13 – Esquema conceitual do banco de dados do SalesPilot



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/salespilot/wiki/-/wikis/Banco-de-Dados

A partir desse esquema conceitual, foi derivado o esquema lógico do banco de dados, apresentado na Figura 14, já contemplando os tipos de dados, chaves primárias e estrangeiras de cada tabela.

Figura 14 – Esquema lógico do banco de dados do SalesPilot



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/salespilot/wiki/-/wikis/Banco-de-Dados

Mais detalhes podem ser encontrados aqui: *Banco de Dados*

4.1.3 Arquitetura Utilizada

A arquitetura do projeto SalesPilot foi imaginada para ser robusta, modular e escalável, dividindo-se de forma clara entre frontend, backend, banco de dados e infraestrutura em nuvem.

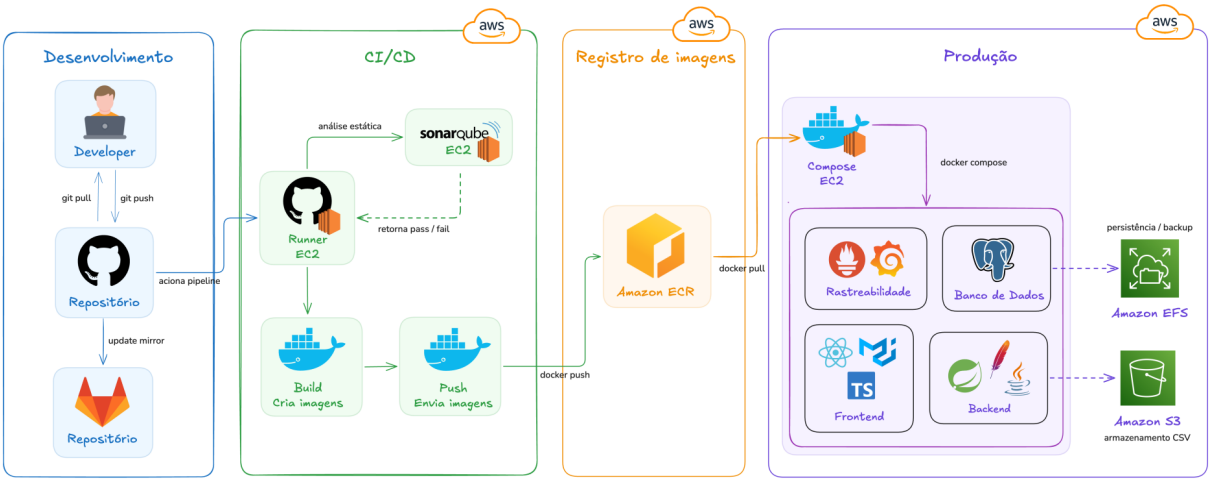
A arquitetura do frontend é composta por React 19 (Meta, 2026), TypeScript (Microsoft, 2024) e Vite (Team, Vite Core, 2026) e baseada nos padrões de *feature based architecture* (Rasouli, 2024) e *presentational and container components pattern* (Souza, 2024). O código-fonte principal é organizado dentro do diretório **src**, que se subdivide em pastas responsáveis por diferentes aspectos do sistema: **UI** para componentes reutilizáveis entre as diferentes páginas da interface gráfica, **hooks** para *custom hooks* aproveitados por toda a aplicação, *utils/* para funções de lógica simples e reaproveitável, **pages** para roteamento, **store** para o gerenciamento de estados utilizando Zustand e **services** para a lógica de integração de APIs e funções utilitárias.

Já o backend foi estruturado em Java (Oracle, 2024) com o framework Spring Boot (Spring, 2024) e adota uma arquitetura multimódulo Maven fundamentada no Princípio da Inversão de Dependência, onde as dependências apontam estritamente para o interior do sistema isolando as regras de negócio.

A execução e hospedagem da aplicação são sustentadas por uma infraestrutura provisionada na AWS (Services, 2026). Os serviços utilizados incluem o Amazon S3 (para armazenamento de exportações CSV geradas pela aplicação), o ECR (repositório para hospedar as imagens dos containers) e o Amazon EFS (para persistência e backup de dados). O processamento computacional foi distribuído em três instâncias EC2:

- **EC2 t3.small (GitLab Runner):** responsável por executar os pipelines de CI/CD, realizando o *pull* do repositório GitLab e disparando o *deploy* automatizado.
- **EC2 t3.medium (Docker Compose):** atua como a instância principal, hospedando os containers do Front-end, Back-end, PostgreSQL e demais serviços de rastreabilidade.
- **EC2 t3.small (SonarQube):** dedicada exclusivamente à análise estática de qualidade de código.

Figura 15 – Diagrama de *deploy* da infraestrutura do SalesPilot



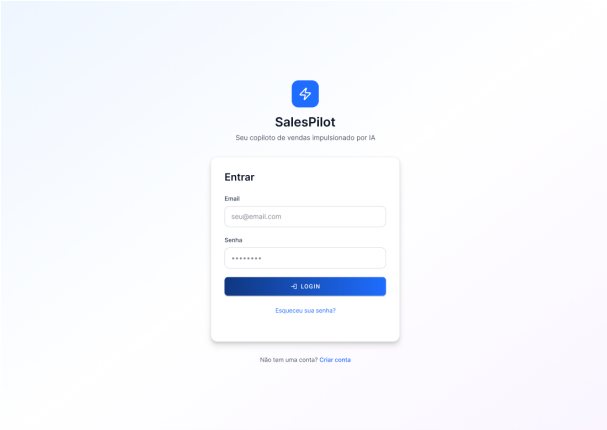
Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/salespilot/wiki/-/wikis/Arquitetura

Mais informações sobre a arquitetura estão disponíveis em: *Arquitetura*

4.1.4 Protótipos das Telas Desenvolvidas

Os protótipos das telas foram criados utilizando a plataforma Figma e os componentes disponibilizados pela comunidade no kit Material UI for Figma. Os *mockups* de cada tela podem ser visualizados no seguinte link: *Protótipo das Telas*

Figura 16 – Protótipo da tela de *login* do SalesPilot



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/salespilot/wiki/-/wikis/Design-Mockups

4.1.5 Tecnologias Utilizadas

Para o frontend, a equipe escolheu trabalhar com TypeScript (Microsoft, 2024) e React 19 (Meta, 2026), utilizando Vite (Team, Vite Core, 2026) como ferramenta de automação de build para garantir performance durante o desenvolvimento. A aplica-

ção também utiliza o TanStack Router (TanStack, 2026b) para o gerenciamento de rotas tipadas e seguras e o TanStack Query (TanStack, 2026a) para a orquestração do estado do servidor e integração eficiente com o backend. O gerenciamento do estado global da interface é realizado utilizando Zustand (Poimandres, 2026), enquanto a validação rigorosa de esquemas de dados e formulários e *schemas* é feita com o uso da biblioteca Zod (McDonnell, 2026). A interface visual foi desenvolvida com componentes prontos disponibilizados pela biblioteca Material UI (MUI) (MUI, 2026), o que facilitou a implementação do protótipo desenhado no Figma. Para assegurar a confiabilidade e a qualidade do código, foram implementados testes unitários e de componentes utilizando Vitest (Team, Vitest Core, 2026) e React Testing Library (Library, 2026), o padrão da indústria para esse tipo de projeto.

No backend, o desenvolvimento foi realizado em Java (Oracle, 2024) com Spring Boot (Spring, 2024), adotando uma estrutura multimódulo Maven (Foundation, 2026) que segue princípios de arquitetura modular e inversão de dependência para isolar as regras de negócio de detalhes técnicos. O banco de dados escolhido foi o PostgreSQL (Group, 2026).

A infraestrutura completa da aplicação é mantida na nuvem através da AWS (Services, 2026) utilizando instâncias EC2 para hospedagem dos serviços e do SonarQube (SonarSource, 2026), buckets S3, Amazon ECR para a gestão de imagens de containers e Amazon EFS para a persistência e backup de dados. Mais informações detalhadas sobre as tecnologias e os padrões arquiteturais adotados podem ser consultadas nos guias técnicos e na documentação oficial do repositório, através do link: *Tecnologias*

4.2 Atividades Desempenhadas Pelo Aluno no Projeto

4.2.1 Sprint 0

Durante a sprint inicial, o foco principal recaiu sobre a integração da equipe e a definição de uma base sólida de design e arquitetura, atividades que visavam estabelecer a base para o desenvolvimento e estruturação do projeto SalesPilot. Ao longo desse período, busquei liderar ativamente a elaboração do *style guide* e a prototipação no Figma, assumindo a responsabilidade de ensinar os colegas de time a utilizar a ferramenta e a compreender a importância da componentização para a escalabi-

lidade do projeto. Já buscando exercer meu papel de AGES III, procurei adiantar a escolha da biblioteca de componentes Material UI (MUI) (MUI, 2026), para que pudéssemos otimizar o processo produtivo ao aproveitar elementos da *library* criados e disponibilizados gratuitamente pela comunidade, garantindo que o protótipo fosse fácil de implementar e reproduzir tecnicamente depois.

Durante os encontros com os stakeholders, o time promoveu momentos de questionamento para tentar sanar a falta de clareza que ainda permeava o escopo do projeto. Percebeu-se que a estrutura do banco de dados e as informações específicas que os clientes desejavam visualizar na plataforma, principalmente no painel geral de cada *role*, ainda pareciam incertos e pouco definidos. Essa indefinição exigiu diversas discussões internas com a equipe, nas quais buscamos alinhar nosso entendimento sobre o projeto como um todo e mitigar os riscos de desenvolvermos funcionalidades que não atendessem plenamente às necessidades de administradores, gestores e vendedores ou que não cumprissem com as expectativas iniciais dos *stakeholders*.

Apesar de ter conseguido avançar no suporte aos alunos de AGES I e adiantar a estruturação inicial do repositório de frontend com React 19 (Meta, 2026), Vite (Team, Vite Core, 2026) e MUI (MUI, 2026) já definidos, enfrentamos obstáculos significativos como time. A ausência de um calendário rígido e a indefinição de tasks claras no início da disciplina, somadas a imprevistos de horários e eventos, dificultaram uma progressão mais linear. Assim, essa experiência reforçou a lição de que o planejamento deve ser ágil para mitigar mudanças de escopo, requisitos vagos ou imprecisos e conflitos inesperados de agenda. Como próximos passos, focaremos em estreitar as definições de dados com os clientes para solidificar a arquitetura e iniciar formalmente as tarefas de implementação dos repositórios e ambientes de desenvolvimento.

4.2.2 Sprint 1

Para a Sprint 1, nosso cronograma previa o amadurecimento das definições técnicas e o início da estruturação do projeto através do refinamento do protótipo e criação dos repositórios. O período foi marcado pela participação ativa da equipe em encontros com os *stakeholders* e retrospectivas internas, visando garantir o entendimento das verdadeiras necessidades de negócio do SalesPilot para pavimentar o início das atividades de desenvolvimento e sua priorização de modo a gerar o maior valor para

o cliente final.

Desse modo, ao longo dessa etapa, como AGES III, assumi a responsabilidade integral pela arquitetura do frontend, realizando a concepção completa do projeto de forma individual. Como outros colegas estavam designados a tarefas diferentes (como a arquitetura do backend e concepção da Wiki do projeto), em vez de um debate coletivo, realizei uma apresentação detalhada desta proposta de arquitetura e da *technology stack* escolhida em um momento síncrono dedicado ao longo da semana. A estrutura apresentada foi fundamentada no uso de React 19 (Meta, 2026), TypeScript (Microsoft, 2024) e Vite (Team, Vite Core, 2026), integrando o TanStack Router (TanStack, 2026b) para um roteamento tipado e seguro, e o Zustand (Poimandres, 2026) para um gerenciamento de estado leve, eficiente e *beginner-friendly*. Para o consumo da API e gerenciamento de cache, selecionei o React Query (TanStack, 2026a) e optei por utilizar Zod (McDonnell, 2026) para garantir uma validação rigorosa de schemas e dados em toda a aplicação. A interface segue os padrões da biblioteca de componentes Material UI (MUI) (MUI, 2026), como já havia sido definido na sprint anterior, e a confiabilidade do código é assegurada por testes unitários e de componentes utilizando Vitest (Team, Vitest Core, 2026) e React Testing Library (Library, 2026).

Dediquei também um tempo considerável à estrutura de pastas do projeto visando estabelecer uma organização lógica e intuitiva que facilitasse a navegação e a rápida familiarização de todos os integrantes com a base de código, principalmente dos colegas AGES I e II. Para isso me baseei em dois principais padrões de arquitetura: *feature/domain-based architecture* (Rasouli, 2024) (agrupamento baseado em domínios) e *smart-dumb* ou *presentational-container components* (Souza, 2024) (separação de responsabilidades entre lógica e renderização). A escolha desses padrões visa promovar uma visibilidade maior dos testes além do repositório como um todo e simplificar significativamente o processo de revisão de código, garantindo diversos benefícios como a alta escalabilidade do sistema, a facilitação da reutilização de componentes em diferentes partes da aplicação, a redução da carga cognitiva para o time e uma manutenção muito mais ágil, assegurando que o projeto permaneça modular e escalável independentemente do aumento de complexibilidade do projeto a longo prazo.

Apesar do sucesso na apresentação do protótipo aos stakeholders e do feedback

positivo recebido, a retrospectiva ao final da sprint demonstrou alguns problemas organizacionais e de responsabilidade de alguns colegas para com o time. Enfrentamos atrasos recorrentes e ausências constantes de alguns integrantes nos encontros presenciais e durante o desenvolvimento, o que prejudicou o ritmo de trabalho. É bastante desmotivador perceber como o descaso de certos membros com o projeto gera uma sobrecarga injusta sobre aqueles que estão de fato comprometidos. Além disso, esse desequilíbrio também acarretou problemas de gerenciamento de tempo, fazendo com que a sprint terminasse de forma apressada, colocando em risco a qualidade final das entregas.

Essas adversidades reforçaram a importância de uma comunicação clara e da necessidade de uma postura mais assertiva na gestão de pessoas. Ficou evidente que o sucesso do SalesPilot depende de um esforço coletivo de todos como uma só equipe. Como próximos passos será necessário reforçar a política de presença, rever a alocação dos integrantes e estabelecer prazos para os objetivos, visando garantir que as tarefas sejam bem distribuídas, com maior visibilidade e que o comprometimento e a clareza para com o projeto seja uma regra reforçada e cultivada entre todos os membros da equipe.

4.2.3 Sprint 2

A Sprint 2, iniciada em 28 de abril, foi marcada pela execução de uma refatoração estrutural ampla da organização de pastas do projeto, tarefa que assumi de forma individual dada minha responsabilidade pela arquitetura do frontend. Esse esforço, que acabou impactando mais de cento e vinte arquivos do repositório, teve como objetivo reorganizar o código segundo os princípios de *feature-based architecture* e de separação entre componentes de apresentação e de lógica definidos desde a Sprint 0, padronizando nomenclaturas e eliminando inconsistências que haviam se acumulado com o crescimento orgânico do número de telas desenvolvidas pela equipe.

Em paralelo a essa refatoração, contribuí com ajustes pontuais, porém relevantes, em telas já existentes: integrei os *insights* de reuniões à tela de detalhe de reunião, adicionei e posteriormente ajustei o campo de sentimento médio (*average feeling*) no detalhe do vendedor conforme o time refinava os requisitos junto aos *stakeholders*, e realizei a limpeza dos seletores de empresa, corrigindo problemas de *layout* que

vinham sendo carregados de sprints anteriores. Também exerci meu papel de revisão arquitetural validando e integrando os *pull requests* da tela de detalhe do vendedor e da formatação da taxa de sucesso das reuniões, ambos desenvolvidos por colegas de equipe.

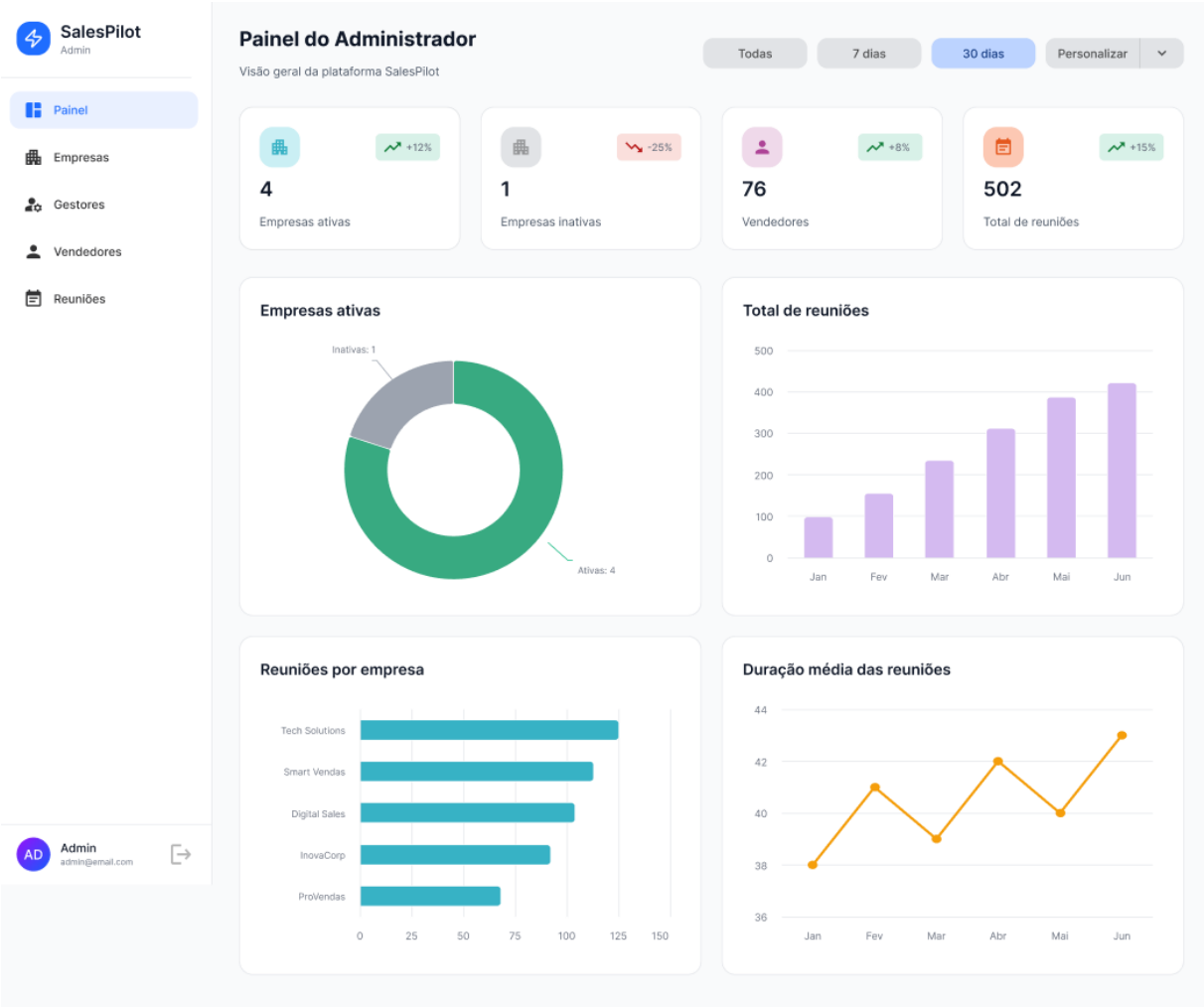
O principal desafio da sprint surgiu justamente como consequência do tamanho da refatoração de pastas: como diversos colegas estavam com *branches* de funcionalidades abertas em paralelo (telas de listagem e detalhe de reuniões, modal de cadastro de vendedores, entre outras), a integração da reestruturação à *branch* de desenvolvimento gerou uma sequência de conflitos de *merge* que precisaram ser resolvidos por cada um dos colegas em suas respectivas tarefas, atrasando a finalização de algumas entregas. Esse episódio me mostrou a importância de comunicar com antecedência mudanças estruturais de grande escala e, quando possível, fragmentá-las em etapas menores para reduzir o impacto sobre o trabalho em andamento do restante da equipe.

Encerrada a Sprint 2, a base de código encontrava-se consideravelmente mais organizada e alinhada à arquitetura planejada, o que facilitou a integração das funcionalidades restantes. Com a estrutura do projeto madura, o foco da equipe se direcionou para a Sprint 3, com a construção das primeiras visualizações de dados do painel administrativo.

4.2.4 Sprint 3

Na Sprint 3, o foco do meu trabalho se concentrou na construção das visualizações de dados do painel administrativo, etapa essencial para que administradores pudessem efetivamente acompanhar a saúde do negócio como um todo. Implementei o gráfico de rosca (*doughnut chart*) de status das empresas cadastradas, integrando-o à camada de serviços e ao *schema* de dados do *dashboard*, e também padronizei o comportamento dos *tooltips* entre os diferentes gráficos do painel, incluindo o gráfico de reuniões por mês, garantindo uma experiência visual consistente em toda a aplicação. Ambas as contribuições foram submetidas em *pull requests* próprios, revisadas e integradas à *branch* de desenvolvimento ainda durante a sprint.

Figura 17 – Painel do administrador com as visualizações de dados implementadas



Fonte: https://tools.ages.pucrs.br/salespilot/wiki/-/wikis/Design-Mockups

Além do desenvolvimento próprio, dediquei uma parcela significativa do meu tempo à revisão e validação de contribuições de colegas de equipe, papel que assumi naturalmente dada minha responsabilidade pela arquitetura do frontend. Validei e fiz o *merge* de *pull requests* como o filtro de empresas ativas no seletor utilizado pelos formulários de cadastro e o conjunto de *cards* de métricas com *InsightChip* do painel do gestor, ambos desenvolvidos por colegas de equipe. Esse processo de revisão exigiu atenção redobrada para assegurar que as novas telas respeitassem os padrões de *feature-based architecture* e a separação entre componentes de apresentação e de lógica definidos desde a Sprint 0, evitando que o crescimento acelerado do número de telas comprometesse a consistência do projeto.

O principal desafio da sprint foi justamente balancear o tempo entre produzir minhas próprias entregas e garantir a qualidade do que estava sendo integrado por ou-

tros membros do time. Diversos colegas atrasaram a finalização de suas *tasks*, o que comprimiu o tempo disponível para uma revisão cuidadosa dos *pull requests* antes da entrega, exigindo uma rodada intensa de validações em pouco tempo para que tudo fosse integrado. Como integrantes de AGES III, coube a mim e aos colegas na mesma posição corrigir boa parte das inconsistências encontradas durante essa revisão de última hora, já que não havia mais tempo disponível para devolver as correções aos autores originais. Esse acúmulo se refletiu diretamente na retrospectiva de encerramento, na qual outros colegas reclamaram da demora na revisão das PRs. Levantei nesse momento o ponto de que o problema de fundo não era a velocidade da revisão em si, mas o fato de as *tasks* estarem sendo fechadas perto demais da entrega, o que não deixava tempo hábil para revisar com calma nem para que os próprios autores aplicassem eventuais ajustes solicitados.

Encerrada a Sprint 3, ficou a lição de que o papel de referência técnica em arquitetura traz consigo uma responsabilidade contínua de revisão que precisa ser planejada com a mesma seriedade que as tarefas de desenvolvimento, sob risco de se tornar um gargalo para o time, mas que essa responsabilidade só pode ser exercida com qualidade se as entregas dos colegas também respeitarem prazos que deixem espaço para a revisão. Com o painel administrativo amadurecido e seus principais gráficos entregues, o foco da equipe se direcionou para a Sprint 4, com a substituição definitiva dos dados mockados pela integração real com o backend e o avanço sobre os fluxos do gestor e do vendedor.

4.2.5 Sprint 4

A Sprint 4 começou com uma das tarefas mais estruturais que assumi no projeto: a substituição completa dos dados mockados do fluxo de autenticação por uma integração real com o backend, abrangendo desde a persistência segura do *token* de autenticação até o ajuste dos *schemas* de *Manager*, *Salesman*, *Company*, *Meeting* e *Dashboard* para refletirem com fidelidade os contratos reais da API. Essa tarefa, embora tecnicamente trabalhosa, era um pré-requisito indispensável para que o restante do time pudesse desenvolver sobre dados confiáveis em vez de respostas simuladas.

Em seguida, voltei a exercer meu papel de revisão arquitetural validando e integrando dois *pull requests* relevantes para a saúde do projeto a longo prazo: a intro-

dução de um sistema de notificações *toast* compartilhado entre as páginas e uma refatoração ampla de arquivos que estavam fora da estrutura de pastas definida na arquitetura do frontend. Também contribuí de forma direta com a qualidade do projeto ao criar, do zero, uma suíte de testes *end-to-end* com Playwright (Microsoft, 2026), cobrindo os fluxos completos de login, *dashboard*, empresas, gestores, vendedores e reuniões (incluindo todas as abas de detalhe) contra um *backend* real com dados *seedados* via Docker, além de ajustar a configuração do Vitest (Team, Vitest Core, 2026) para que essas especificações não fossem executadas indevidamente pelos testes unitários.

Outro problema enfrentado na sprint, dessa vez de origem externa ao frontend, foi a constatação de que cinco *endpoints* do *backend* necessários para a integração das telas ainda estavam faltando muito próximo da entrega, pois não haviam sido testados a tempo durante o final de semana que antecedia o prazo. Como poucos colegas estavam disponíveis para resolver a pendência naquele momento, a situação terminou sendo resolvida por um colega de outra turma que assumiu a implementação dos *endpoints* faltantes. Esse episódio ficou como lição para minhas próprias entregas em AGES futuras: a importância de testar o projeto de ponta a ponta com antecedência e não apenas próximo ao prazo de entrega, já que problemas de última hora encontrados sem tempo ou disponibilidade de equipe para serem resolvidos colocam em risco a entrega como um todo.

O momento mais desafiador da sprint ocorreu próximo à sua entrega, quando uma quantidade expressiva de funcionalidades desenvolvidas em paralelo por diferentes colegas, como a edição de vendedores pelo gestor, o acesso aos detalhes de vendedores e o aprimoramento do painel e das telas de reuniões do gestor e do vendedor, convergiu para a *branch* de desenvolvimento em um curto intervalo de tempo. Essa integração concentrada revelou uma série de inconsistências que não haviam sido percebidas isoladamente em cada *pull request*: campos de empresa que deveriam ser removidos e não apenas desabilitados durante a edição, buscas que não ignoravam acentuação, modais de cadastro vulneráveis a duplo envio, métricas de sentimento ainda calculadas a partir de valores fixos em vez de dados reais, e uma lacuna no filtro de reuniões no lado do cliente. Diante disso, assumi a responsabilidade de mapear e corrigir essas inconsistências em uma sequência intensa de correções, unificando a

fonte de dados de vendedores ativos, conectando os campos de endereço e telefone da empresa aos dados reais e documentando as escalas de sentimento utilizadas, sempre acompanhando essas correções da atualização dos testes correspondentes.

Essa experiência deixou uma lição clara sobre os limites da revisão de *pull requests* isolados: problemas de integração entre funcionalidades desenvolvidas em paralelo só se tornam visíveis quando o sistema é observado como um todo, o que confirma o valor da suíte de testes *end-to-end* construída no início da sprint e aponta para a necessidade de integrações mais frequentes e incrementais nas próximas sprints, em vez de grandes convergências de última hora. Nesse sentido, o ponto levantado na retrospectiva da Sprint 3 sobre a necessidade de fechar as *tasks* com mais antecedência foi parcialmente endereçado pelos colegas de AGES IV, que passaram a estabelecer prazos mais claros para a conclusão das tarefas. Isso não eliminou por completo a abertura de *pull requests* na última semana da sprint, o que é até certo ponto natural dado o ritmo do desenvolvimento, mas fez com que a maioria das *tasks* com datas definidas fosse concluída dentro do prazo, permitindo que boa parte dos *pull requests* fosse revisada com calma ao longo da sprint em vez de se concentrar inteiramente em seus últimos dias. Essa melhoria, ainda que incompleta, foi reconhecida pelo time na retrospectiva de encerramento da Sprint 4. Com as inconsistências do painel do gestor e do vendedor sanadas e a base de autenticação e notificações consolidada, o time se encontra em uma posição mais sólida para finalizar as funcionalidades remanescentes do produto e preparar as entregas finais do projeto SalesPilot.

4.3 Conclusão

O projeto SalesPilot propôs um desafio concreto e relevante: construir uma plataforma de gestão capaz de traduzir os dados gerados por uma ferramenta de inteligência artificial em visualizações claras e acionáveis para três perfis de usuários distintos, administradores, gestores e vendedores. Participar do desenvolvimento dessa plataforma como AGES III, com responsabilidade integral pela arquitetura do frontend, foi uma experiência que testou minhas capacidades técnicas, minha capacidade de liderança e também minha resiliência diante de um ambiente de trabalho dinâmico e nem sempre previsível.

Do ponto de vista técnico, avalio minha atuação de forma positiva. Desde a Sprint

0, assumi a definição da *technology stack*, a concepção da arquitetura baseada em *feature-based architecture* e a estruturação do repositório, e essas decisões se mostraram sólidas ao longo de todo o semestre. A refatoração ampla de pastas que fiz na Sprint 2 organizou bem o código, mas também causou conflitos de *merge* para colegas com tarefas em andamento. Isso me ensinou que mudanças estruturais grandes precisam ser mais bem comunicadas e, quando possível, divididas em partes menores. Já na Sprint 4, criar do zero uma suíte de testes *end-to-end* com Playwright foi uma contribuição da qual me orgulho bastante, porque mostra que me importei com a qualidade do produto como um todo, e não só com as funcionalidades pelas quais eu era diretamente responsável. O que eu acho que poderia ter sido melhor foi integrar as *branches* de forma mais incremental ao longo das sprints, em vez de deixar tudo concentrado no final, o que gerou inconsistências difíceis de identificar e corrigir com o prazo apertado.

Em relação às *soft skills*, o principal crescimento foi aprender a exercer um papel de referência técnica dentro de um time multidisciplinar. Esse papel exige tanto segurança para tomar decisões sozinha quanto clareza para explicá-las a colegas com níveis de experiência bem diferentes do meu. A experiência mais marcante nesse sentido foi a revisão de *pull requests*: quando percebi que estava virando um gargalo para o time na Sprint 3, não hesitei em levantar o problema na retrospectiva, faltavam prazos intermediários para o fechamento das tarefas. Ver essa mudança ser adotada pelo time na Sprint 4, com resultados concretos, confirmou para mim que apontar problemas de processo com assertividade também faz parte do trabalho, não só resolvê-los na prática.

A relação entre as disciplinas que cursei em paralelo e minha experiência na AGES foi menos direta do que eu esperava, porque atuei só no frontend, e as competências de que precisei vieram mais de pesquisa própria, documentação técnica e experimentação prática no próprio projeto do que do conteúdo das aulas. Ainda assim, a base de disciplinas como arquitetura de software me ajudou a embasar as escolhas de padrões que tornaram o projeto escalável e fácil de manter, mesmo que essa aplicação tenha sido bem mais intuitiva do que algo que eu tirei direto das aulas.

O SalesPilot não foi o projeto mais memorável em que já trabalhei, mas foi, sem dúvida, aquele em que mais cresci como profissional. Outros projetos trouxeram ex-

periências mais fluidas ou equipes mais alinhadas, mas poucos exigiram o nível de responsabilidade técnica e de liderança que assumi aqui. O escopo real do produto, a presença de *stakeholders* genuinamente investidos e a complexidade de coordenar contribuições de múltiplas turmas com diferentes níveis de maturidade tornaram esse projeto um ambiente de aprendizado denso e valioso.

Como principais lições aprendidas, destaco três pontos. Primeiro, a importância de testar o produto de forma integrada com antecedência, e não só perto da entrega, porque problemas descobertos tarde demandam uma disponibilidade de equipe que nem sempre existe. Segundo, a necessidade de integrar as *branches* com mais frequência, para que inconsistências sejam identificadas mais cedo. Terceiro, o valor de estabelecer prazos claros para tarefas intermediárias, o que abre espaço para revisões com calma e ciclos de correção que melhoram a qualidade final do produto. Termino minha experiência como AGES III certa de que as escolhas de arquitetura bem definidas desde o início contribuíram muito para o bom andamento do projeto, e mais confiante da minha capacidade de atuar como arquiteta de software. Além disso, me sinto realizada por termos feito uma entrega final excelente, sem grandes intercorrências.

REFERÊNCIAS

COOKPETE. **Documentação de ReactPlayer**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em https://www.npmjs.com/package/react-player. Accesso em 15 de Setembro de 2024.

DART. **Documentação de Dart**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em https://dart.dev/guides. Accesso em 10 de Abril de 2024.

FLUTTER. **Documentação de Flutter**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em https://docs.flutter.dev/. Accesso em 10 de Abril de 2024.

FOUNDATION, Apache Software. **Documentação do Apache Maven**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://maven.apache.org/. Accesso em 22 de Abril de 2026.

GROUP, PostgreSQL Global Development. **Documentação do PostgreSQL**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://www.postgresql.org/docs/. Accesso em 22 de Abril de 2026.

LIBRARY, Testing. **Documentação da React Testing Library**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://testing-library.com/docs/react-testing-library/intro/. Accesso em 22 de Abril de 2026.

MCDONNELL, Colin. **Documentação do Zod**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://zod.dev/. Accesso em 22 de Abril de 2026.

META. **Documentação do React**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://react.dev/. Accesso em 22 de Abril de 2026.

MICROSOFT. **Documentação de Typescript**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em https://www.typescriptlang.org/docs/. Accesso em 15 de Setembro de 2024.

MICROSOFT. **Documentação do Playwright**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://playwright.dev/. Accesso em 13 de Junho de 2026.

MUI. **Documentação do Material UI**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://mui.com/. Accesso em 22 de Abril de 2026.

ORACLE. **Documentação de MySQL**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em https://dev.mysql.com/doc/. Accesso em 10 de Abril de 2024.

ORACLE. **Documentação de Java**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em https://docs.oracle.com/en/java/. Accesso em 10 de Abril de 2024.

POIMANDRES. **Documentação do Zustand**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://github.com/pmndrs/zustand. Accesso em 22 de Abril de 2026.

RASOULI, Naser. **Scalable React projects with Feature-based Architecture**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em https://dev.to/naserrasouli/scalable-react-projects-with-feature-based-architecture-117c. Accesso em 22 de Abril de 2026.

SERVICES, Amazon Web. **Documentação da AWS**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://docs.aws.amazon.com/. Accesso em 22 de Abril de 2026.

SONARSOURCE. **Documentação do SonarQube**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://docs.sonarsource.com/sonarqube/. Accesso em 22 de Abril de 2026.

SOUZA, Dee. **Container-Presentational Pattern in React**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em https://dev.to/deesouza/container-presentational-pattern-react-3ofp. Accesso em 22 de Abril de 2026.

SPRING. **Documentação de Spring Boot**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/. Accesso em 10 de Abril de 2024.

TANSTACK. **Documentação do TanStack Query**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://tanstack.com/query/latest. Accesso em 22 de Abril de 2026.

TANSTACK. **Documentação do TanStack Router**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://tanstack.com/router/latest. Accesso em 22 de Abril de 2026.

TEAM, Vite Core. **Documentação do Vite**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://vitejs.dev/. Accesso em 22 de Abril de 2026.

TEAM, Vitest Core. **Documentação do Vitest**. [*S. l.: s. n.*], 2026. Disponível em https://vitest.dev/. Accesso em 22 de Abril de 2026.

VERCEL. **Documentação de Next.js**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em https://nextjs.org/docs. Accesso em 15 de Setembro de 2024.

VERCEL. **Documentação de Vercel**. [*S. l.: s. n.*], 2024. Disponível em `https://vercel.com/docs`. Accesso em 10 de Abril de 2024.